

SVT • 1ÈRE C

MODULE 3 : L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LEÇON NCT12

LUTTE CONTRE L'EFFET DE SERRE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explique le mécanisme naturel de l'effet de serre, montre comment les activités humaines l'intensifient, analyse les impacts du réchauffement climatique et propose des actions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le mécanisme de l'effet de serre naturel à partir d'un schéma.
- Je sais identifier les principaux gaz à effet de serre (CO₂, CH₄, N₂O, vapeur d'eau) et leur rôle.
- Je sais relier une activité humaine (transport, agriculture, déforestation, industrie) à l'émission de gaz à effet de serre.
- Je sais décrire les conséquences majeures du réchauffement climatique (montée des eaux, événements extrêmes, impacts sur l'agriculture et la santé).
- Je sais proposer des gestes quotidiens et des politiques publiques pour réduire les émissions de GES.
- Je sais calculer une empreinte carbone simplifiée pour une activité donnée.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. L'effet de serre naturel : principe et gaz impliqués
2. Origines anthropiques du renforcement de l'effet de serre
3. Conséquences du réchauffement climatique
4. Moyens d'action : atténuation et adaptation
5. Synthèse, modélisation simple et engagement citoyen
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le mécanisme de l'effet de serre naturel à partir d'un schéma.
- Je sais identifier les principaux gaz à effet de serre (CO_2 , CH_4 , N_2O , vapeur d'eau) et leur rôle.
- Je sais relier une activité humaine (transport, agriculture, déforestation, industrie) à l'émission de gaz à effet de serre.
- Je sais décrire les conséquences majeures du réchauffement climatique (montée des eaux, événements extrêmes, impacts sur l'agriculture et la santé).
- Je sais proposer des gestes quotidiens et des politiques publiques pour réduire les émissions de GES.
- Je sais calculer une empreinte carbone simplifiée pour une activité donnée.
- Je sais argumenter, à l'aide de données chiffrées, l'urgence d'agir pour limiter le réchauffement à $1,5^\circ\text{C}$.

PRÉREQUIS

- Notion de rayonnement électromagnétique (visible, infrarouge) vue en physique en classe de Seconde.
- Connaissance de base du cycle du carbone (photosynthèse, respiration) du programme de SVT de Seconde.
- Notions de pourcentage et de calcul de moyennes (mathématiques, Première).

- Repérage géographique du Cameroun et de ses principales zones climatiques (géographie, Première).
- Sensibilisation aux enjeux du développement durable (éducation civique, Première).

1 L'EFFET DE SERRE NATUREL : PRINCIPE ET GAZ IMPLIQUÉS

Situation d'accroche. Il est 14 h dans la cour du lycée. Sous l'auvent, les élèves s'essuient le front : « Il fait de plus en plus chaud, même en saison sèche on n'avait pas autant chaud avant ! » s'exclame Nadège. Un autre élève ajoute : « Chez ma grand-mère au village, la saison des pluies arrivait en mars ; maintenant, elle arrive parfois en avril, et les semis de maïs sont retardés. » Le professeur de SVTEEB, qui passait par là, s'arrête et leur pose une question : « Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle, et que pouvons-nous faire, ici à Yaoundé, pour limiter ce phénomène ? » Cette question lance notre enquête scientifique sur l'**effet de serre** et ses conséquences.

Problématique. Comment l'atmosphère terrestre maintient-elle naturellement une température compatible avec la vie ? Quels gaz en sont responsables, et comment mesure-t-on leur présence ?

1.1 Une observation de la vie quotidienne : la voiture garée au soleil

Avant de parler de la planète entière, partons d'une expérience que tout le monde a vécue. Une voiture garée en plein soleil, vitres fermées, devient rapidement une étuve : la température intérieure peut dépasser 50 °C alors qu'il fait 32 °C dehors. Pourquoi ?

- Le rayonnement solaire (lumière visible) traverse facilement les vitres et chauffe les sièges et le tableau de bord ;
- ces surfaces chauffées réémettent de la chaleur sous forme de rayonnement **infrarouge** (invisible) ;
- or le verre laisse passer la lumière visible mais **bloque en grande partie l'infrarouge** : la chaleur reste piégée à l'intérieur.

C'est exactement le principe d'une serre de jardinier — d'où le nom du phénomène. Sur Terre, ce ne sont pas des vitres qui jouent ce rôle, mais certains **gaz de l'atmosphère**. Transposons :

Élément	Voiture au soleil	Planète Terre
Source d'énergie	Le Soleil	Le Soleil
Surface chauffée	Sièges, tableau de bord	Sol et océans
« Vitre » piégeant la chaleur	Les glaces de la voiture	Les gaz à effet de serre (GES)
Chaleur piégée	Infrarouge bloqué par le verre	Infrarouge absorbé par les GES

1.2 Définition et rôle vital de l'effet de serre naturel

DÉFINITION Effet de serre naturel

L'**effet de serre naturel** est le phénomène par lequel certains gaz de l'atmosphère, appelés **gaz à effet de serre** (GES), absorbent puis réémettent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre, renvoyant une partie de cette chaleur vers le sol. Ce processus maintient la température moyenne de la Terre à environ 15°C , rendant la planète habitable.

À RETENIR Un phénomène vital, pas un problème en soi

Sans effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre serait d'environ -18°C : les océans seraient gelés et la vie telle que nous la connaissons serait impossible. L'effet de serre est donc un phénomène naturel et indispensable. Le problème actuel n'est pas son existence, mais son renforcement par les activités humaines (étudié dans la section suivante).

LE SAVAIS-TU ? La Lune, témoin d'une planète sans atmosphère

La Lune, située à la même distance du Soleil que la Terre mais dépourvue d'atmosphère, subit des écarts de température extrêmes : environ $+120^{\circ}\text{C}$ le jour et -170°C la nuit. Sans « couverture » de gaz à effet de serre, aucune régulation thermique n'est possible. Notre atmosphère agit comme une couverture qui lisse les températures entre le jour et la nuit, entre l'équateur et les pôles.

1.3 Le flux radiatif : le voyage de l'énergie solaire

Pour expliquer rigoureusement le mécanisme, suivons le parcours de l'énergie depuis le Soleil jusqu'à l'espace. C'est le **bilan radiatif** de la Terre.

1. **Rayonnement solaire incident.** Le Soleil émet un rayonnement riche en lumière visible et en proche infrarouge. Environ 30 % de cette énergie est réfléchi vers l'espace par les nuages, les glaces et les surfaces claires (c'est l'**albédo**) ; le reste traverse l'atmosphère.
2. **Absorption par la surface.** Le sol et les océans absorbent le rayonnement solaire et s'échauffent.
3. **Réémission infrarouge.** Tout corps chauffé émet un rayonnement dont la longueur d'onde dépend de sa température. La Terre, à environ 15°C , réémet l'énergie reçue sous forme d'**infrarouge thermique** (invisible à l'œil).
4. **Absorption et réémission par les GES.** Les molécules de GES (CO_2 , CH_4 , H_2O , N_2O ...) absorbent une grande partie de cet infrarouge, puis le réémettent **dans toutes les directions**, y compris vers le sol. La surface reçoit donc de l'énergie à la fois du Soleil et de l'atmosphère : elle est plus chaude qu'elle ne le serait sans GES.

5. **Équilibre.** En régime naturel stable, l'énergie reçue du Soleil égale l'énergie renvoyée vers l'espace : la température moyenne reste constante.

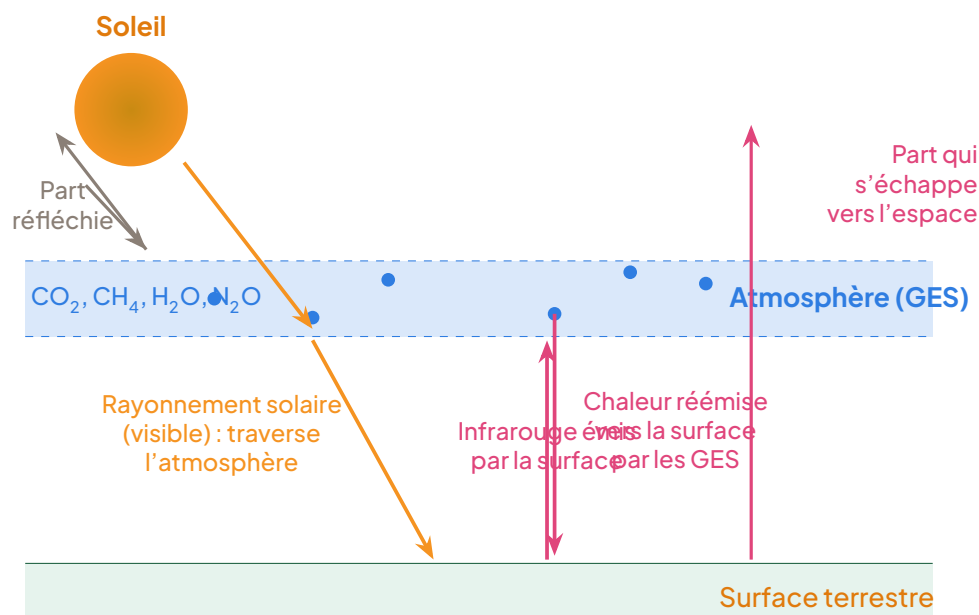


Schéma du mécanisme de l'effet de serre naturel. Le rayonnement solaire (flèches orange) traverse l'atmosphère et chauffe la surface ; celle-ci réémet un rayonnement infrarouge (flèches roses) dont une partie est absorbée par les gaz à effet de serre (points bleus) puis réémise dans toutes les directions, notamment vers le sol, ce qui maintient la température moyenne autour de 15 °C.

MÉTHODE Lire un diagramme de bilan radiatif

Face à un schéma de l'effet de serre au Probatoire, procède toujours dans cet ordre :

1. Repère les flux entrants : flèches venant du Soleil (rayonnement visible, courtes longueurs d'onde). Distingue la part réfléchi (albédo) de la part absorbée par la surface.
2. Repère les flux sortants : flèches partant de la surface vers le haut (infrarouge, grandes longueurs d'onde).
3. Localise les GES : cherche où l'infrarouge est intercepté (flèche qui « rebondit » ou se divise dans la couche atmosphérique).
4. Conclus : la part d'infrarouge renvoyée vers la surface par les GES est la manifestation de l'effet de serre ; si cette part augmente, l'effet de serre se renforce.

1.4 Les principaux gaz à effet de serre

Tous les gaz de l'atmosphère ne sont pas des GES. L'azote (N_2 , 78 %) et l'oxygène (O_2 , 21 %), qui forment l'essentiel de l'air, sont **transparents à l'infrarouge** : ce ne sont pas des gaz à effet de

serre. Les GES sont des gaz traces, présents en très faible quantité, mais à l'effet considérable.

Gaz	Sources principales	PRG (100 ans)	Concentration typique
Vapeur d'eau H_2O	Évaporation naturelle	non chiffré (rétroaction)	variable (jusqu'à 4 %)
Dioxyde de carbone CO_2	Combustion (charbon, pétrole, bois), déforestation, cimenteries	1 (référence)	≈ 420 ppm
Méthane CH_4	Riziculture, élevage (ruminants), décharges, fuites de gaz	≈ 28	≈ 1900 ppb
Protoxyde d'azote N_2O	Engrais azotés, industrie chimique	≈ 265	≈ 335 ppb

PROPRIÉTÉ Pouvoir de réchauffement global (PRG)

Le **pouvoir de réchauffement global** (PRG, en anglais GWP) est un indicateur qui compare l'effet de réchauffement d'une masse donnée d'un gaz à celui de la même masse de CO_2 sur une période de 100 ans. Par convention, le PRG du CO_2 vaut 1. Ainsi, 1 kg de méthane réchauffe environ 28 fois plus que 1 kg de CO_2 sur un siècle, et 1 kg de N_2O environ 265 fois plus.

ATTENTION GES ne veut pas dire polluant de l'air

Ne confonds pas gaz à effet de serre et polluants atmosphériques. Les oxydes d'azote (NO_x), le dioxyde de soufre (SO_2) ou les particules fines dégradent la qualité de l'air et provoquent des maladies respiratoires, mais ne sont pas les principaux responsables du réchauffement. Inversement, le CO_2 n'est pas toxique aux concentrations actuelles : c'est un GES, pas un « poison » de l'air. Les deux notions répondent à des problèmes différents, même si certaines sources (comme les pots d'échappement) émettent les deux.

LESAVAIS-TU ? La vapeur d'eau : le GES le plus abondant

La vapeur d'eau est de loin le gaz à effet de serre le plus abondant de l'atmosphère. Pourtant, on ne la cite pas comme cause du réchauffement actuel : sa concentration dépend directement de la température (l'air chaud peut contenir plus de vapeur d'eau). Elle agit

donc comme une rétroaction positive : quand le CO_2 réchauffe l'air, celui-ci retient plus de vapeur d'eau, ce qui amplifie encore le réchauffement. C'est un amplificateur, non un déclencheur.

1.5 Mesurer les GES : les unités ppm et ppb

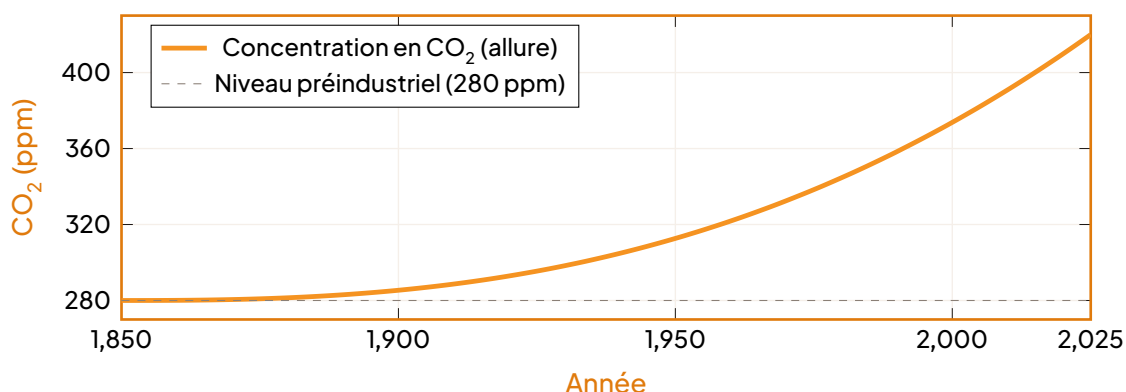
Les GES étant présents en traces, on exprime leur concentration avec des unités adaptées :

DÉFINITION ppm et ppb

La **ppm** (partie par million) indique le nombre de molécules d'un gaz pour un million de molécules d'air : 420 ppm de CO_2 signifie 420 molécules de CO_2 pour 1 000 000 de molécules d'air, soit 0,042 %. La **ppb** (partie par milliard) est mille fois plus petite : 1 900 ppb de CH_4 = 1,9 ppm.

EXEMPLE L'évolution du CO_2 depuis l'ère industrielle

Les carottes de glace prélevées en Antarctique permettent de mesurer le CO_2 piégé dans les bulles d'air anciennes. Résultat : la concentration était stable autour de 280 ppm pendant des millénaires avant 1850 ; elle atteint aujourd'hui environ 420 ppm, soit une hausse de 50 % en moins de deux siècles. Cette augmentation rapide et sans précédent coïncide avec l'industrialisation.



Allure de l'évolution de la concentration atmosphérique en CO_2 depuis 1850 : longue stabilité autour de 280 ppm, puis croissance accélérée jusqu'à environ 420 ppm aujourd'hui. Cette courbe illustre le renforcement récent de l'effet de serre.

1.6 Effet de serre naturel et effet de serre renforcé : l'équilibre en question

Résumons la distinction essentielle, cœur de cette leçon :

- **Effet de serre naturel** : avec des concentrations de GES stables (CO_2 à 280 ppm), l'énergie entrante égale l'énergie sortante. La température moyenne reste stable autour de 15°C . C'est un **équilibre** qui a permis le développement de la vie et des civilisations humaines.
- **Effet de serre renforcé** : quand les activités humaines ajoutent des GES (CO_2 à 420 ppm, méthane en forte hausse), l'atmosphère absorbe et réémet davantage d'infrarouge vers la surface. L'énergie entrante devient **supérieure** à l'énergie sortante : la planète accumule de la chaleur, c'est le **déséquilibre** responsable du réchauffement climatique observé.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'effet de serre est un phénomène naturel et vital : sans lui, la Terre serait à -18°C en moyenne au lieu de 15°C .
- Les GES (CO_2 , CH_4 , N_2O , vapeur d'eau) absorbent l'infrarouge émis par la surface et en réémettent une partie vers le sol.
- Le PRG compare le pouvoir de réchauffement d'un gaz à celui du CO_2 ($\text{CO}_2 = 1$; $\text{CH}_4 \approx 28$; $\text{N}_2\text{O} \approx 265$).
- Les concentrations se mesurent en ppm (CO_2 : 420 ppm contre 280 ppm avant l'industrialisation) ou en ppb (CH_4).
- Le problème actuel est le renforcement de l'effet de serre, qui rompt l'équilibre radiatif.

EXERCICE RÉSOLU 1 Conversion ppm/ppb et calcul de hausse

Énoncé. (1) La concentration en méthane est de 1900 ppb. Exprime-la en ppm. (2) Calcule le pourcentage d'augmentation du CO_2 entre l'ère préindustrielle (280 ppm) et aujourd'hui (420 ppm). (3) Un élève affirme : « Le méthane est négligeable car il est 220 fois moins abondant que le CO_2 . » Corrige cette affirmation à l'aide du PRG.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $1 \text{ ppm} = 1000 \text{ ppb}$, donc $1900 \text{ ppb} = \frac{1900}{1000} = 1,9 \text{ ppm}$.
2. Augmentation : $\frac{420 - 280}{280} \times 100 = \frac{140}{280} \times 100 = 50 \%$. La concentration en CO_2 a augmenté de 50 %.
3. L'abondance seule ne suffit pas à juger l'effet : il faut tenir compte du PRG. Avec un

PRG de 28, chaque molécule de CH_4 réchauffe environ 28 fois plus qu'une molécule de CO_2 sur 100 ans. L'effet relatif du méthane est donc de l'ordre de $\frac{28}{220} \approx 13\%$ de celui du CO_2 : loin d'être négligeable, le méthane est le deuxième contributeur au renforcement de l'effet de serre.

EXERCICE 1 À toi de jouer

(1) Explique, en quatre phrases maximum et à l'aide d'un schéma simple, pourquoi la température moyenne de la Terre est de 15°C et non de -18°C . (2) Le protoxyde d'azote a un PRG de 265 : que signifie ce chiffre ? (3) Pourquoi dit-on que la vapeur d'eau est une rétroaction et non une cause initiale du réchauffement ?

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

(1) Le Soleil chauffe la surface terrestre, qui réémet de l'infrarouge. Les gaz à effet de serre absorbent une partie de cet infrarouge et le réémettent dans toutes les directions, dont vers le sol. Ce renvoi de chaleur élève la température moyenne de -18°C (valeur sans atmosphère) à environ 15°C . Le schéma doit montrer : flèche solaire descendante, flèche infrarouge ascendante, flèche de réémission des GES vers la surface. (2) Un PRG de 265 signifie qu'une masse de N_2O réchauffe l'atmosphère 265 fois plus que la même masse de CO_2 sur une période de 100 ans. (3) La concentration en vapeur d'eau est contrôlée par la température : elle ne peut augmenter durablement que si l'air se réchauffe d'abord (à cause des autres GES). Elle amplifie donc un réchauffement déclenché par ailleurs, sans pouvoir l'initier.

2 ORIGINES ANTHROPIQUES DU RENFORCEMENT DE L'EFFET DE SERRE

Dans la section précédente, nous avons vu que l'**effet de serre** est un phénomène naturel et indispensable : sans lui, la température moyenne de la Terre serait d'environ -18°C au lieu de $+15^\circ\text{C}$. Les **gaz à effet de serre** (GES) — vapeur d'eau, dioxyde de carbone CO_2 , méthane CH_4 , protoxyde d'azote N_2O — absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol et le réémettent dans toutes les directions, dont vers la surface. Le problème actuel n'est donc pas l'effet de serre lui-même, mais son **renforcement** : depuis la révolution industrielle, les activités humaines injectent dans l'atmosphère des quantités croissantes de GES, bien au-delà de ce que les puits naturels peuvent absorber. Cette section répond à une question simple : d'où viennent ces émissions supplémentaires ?

2.1 Émissions anthropiques : définition et situation concrète

Observation de départ. À Douala, un matin de semaine : des milliers de motos-taxis et de voitures embouteillées sur le pont de la Wouri, les cheminées des zones industrielles de Bonabéri, les groupes électrogènes qui ronronnent pendant les délestages, la fumée des feux de brousse et des charbonniers en périphérie. Toutes ces activités ont un point commun invisible : elles rejettent des gaz, en particulier du CO_2 , qui s'accumulent dans l'atmosphère.

DÉFINITION Émissions anthropiques

On appelle **émissions anthropiques** de gaz à effet de serre l'ensemble des rejets de GES dans l'atmosphère qui résultent des activités humaines (production et consommation d'énergie, agriculture, élevage, déforestation, industrie, gestion des déchets). Elles s'ajoutent aux flux naturels (respiration, décomposition, volcans, feux spontanés) et se distinguent d'eux par leur origine et par leur croissance rapide depuis 1750.

ATTENTION Ne pas confondre flux naturels et émissions anthropiques

Les flux naturels (respiration des êtres vivants, décomposition de la matière organique) étaient, avant l'ère industrielle, équilibrés par les absorptions naturelles (photosynthèse, dissolution dans les océans) : la concentration atmosphérique de CO_2 était stable autour de 280 ppm. Les émissions anthropiques, elles, viennent s'ajouter à ce cycle équilibré. C'est ce supplément — et non la respiration des humains ou des animaux — qui fait augmenter la concentration de GES. Dire « le CO_2 est naturel donc il n'y a pas de problème » est un raisonnement faux : c'est le déséquilibre du bilan qui compte.

PROPRIÉTÉ Bilan carbone

Le **bilan carbone** de la planète (ou d'un territoire) est la différence entre les émissions de GES et les absorptions par les puits (forêts, sols, océans) :

$$\text{Bilan} = \text{Émissions} - \text{Absorptions par les puits}$$

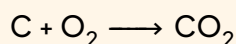
- Si le bilan est positif (émissions > absorptions), la concentration atmosphérique de GES augmente : c'est la situation actuelle.
- Si le bilan est négatif, la concentration diminue.
- La neutralité carbone correspond à un bilan nul.

Actuellement, les puits naturels n'absorbent qu'environ la moitié des émissions anthropiques de CO_2 ; le reste s'accumule dans l'atmosphère (fraction aéroportée $\approx 45-50\%$).

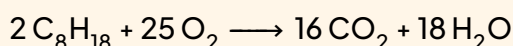
2.2 Les mécanismes d'émission : combustion et fermentation anaérobie

Deux grandes familles de mécanismes expliquent l'essentiel des émissions anthropiques : la combustion (qui produit du CO_2) et la fermentation anaérobie (qui produit du CH_4).

a) La combustion : source majeure de CO_2 . Brûler un combustible carboné (bois, charbon, pétrole, gaz naturel) en présence de dioxygène libère de l'énergie, du dioxyde de carbone et de l'eau. Pour un combustible purement carboné (charbon), l'équation bilan est :



Pour les hydrocarbures, le principe est identique. Exemple de l'octane, constituant majeur de l'essence :



Chaque litre d'essence brûlé dans un moteur rejette environ 2,31 kg de CO_2 . C'est ce mécanisme qui fait du **transport**, de la **production d'électricité** (centrales thermiques au fioul ou au gaz, groupes électrogènes) et de l'**industrie** (cimenteries, fours) les premières sources mondiales de CO_2 .

MÉTHODE Calculer l'émission de CO_2 d'un trajet en voiture

Pour estimer la masse de CO_2 émise par un trajet en véhicule à essence :

1. Relever la distance parcourue d (en km).
2. Connaître la consommation du véhicule c (en L/100 km).
3. Calculer le volume de carburant : $V = d \times \frac{c}{100}$.
4. Multiplier par le facteur d'émission : $m_{\text{CO}_2} = V \times 2,31$ (en kg).

Formule synthétique : $m_{\text{CO}_2} = d \times \frac{c}{100} \times 2,31$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Émissions d'un trajet Douala–Yaoundé

Énoncé. Une voiture à essence consomme en moyenne 8 L/100 km. Elle effectue un aller-retour Douala–Yaoundé, soit $2 \times 230 = 460$ km. 1) Calculer la masse de CO_2 émise. 2) Comparer avec l'absorption annuelle d'un arbre adulte, estimée à 25 kg de CO_2 /an.

SOLUTION

Solution. 1) Volume d'essence consommé :

$$V = 460 \times \frac{8}{100} = 36,8 \text{ L}$$

Masse de CO_2 émise :

$$m = 36,8 \times 2,31 \approx 85 \text{ kg de } \text{CO}_2$$

2) Il faudrait $\frac{85}{25} \approx 3,4$ arbres adultes pendant une année entière pour absorber le CO_2 d'un

seul aller-retour Douala–Yaoundé en voiture. Ce calcul simple montre pourquoi la multiplication des trajets motorisés alourdit rapidement le bilan carbone.

b) La fermentation anaérobie : source majeure de CH_4 . En l'absence de dioxygène (milieu anaérobie), des micro-organismes (archées méthanogènes) décomposent la matière organique en produisant du méthane. On parle de **méthanisation** ou fermentation entérique. Trois sources anthropiques dominent :

- **Les ruminants** (bovins, ovins, caprins) : dans leur panse, les micro-organismes dégradent la cellulose des fourrages et libèrent du CH_4 , évacué principalement par éructation. Un bovin émet de 50 à 100 kg de CH_4 par an.
- **La riziculture inondée** : l'eau qui recouvre les rizières bloque l'oxygène du sol ; la matière organique du sol est alors décomposée en anaérobiose, avec production de CH_4 qui diffuse à travers les plants de riz vers l'atmosphère.
- **Les décharges de déchets** : les ordures enfouies fermentent sans oxygène et dégagent un « biogaz » riche en méthane.

ATTENTION Le méthane : puissant mais de courte durée de vie

Le CH_4 a une durée de vie atmosphérique d'environ 12 ans seulement (contre des siècles pour le CO_2), mais son **pouvoir de réchauffement global** (PRG) est environ 28 à 30 fois supérieur à celui du CO_2 sur 100 ans (et plus de 80 fois sur 20 ans). Conséquence stratégique : réduire les émissions de méthane (meilleure gestion des décharges, alimentation des ruminants, riziculture améliorée) produit un effet rapide sur le rythme du réchauffement, alors que les réductions de CO_2 agissent sur le long terme. Les deux sont nécessaires.

LESAVAIS-TU ? Riz et méthane : la technique SRI

La culture du riz en zone inondée permanente est une source importante de CH_4 . La SRI (Système de Riziculture Intensif), qui alterne des phases d'inondation et de séchage des parcelles au lieu d'une submersion continue, réoxygène le sol et peut réduire les émissions de méthane de 30 à 50 %, tout en économisant l'eau et en augmentant souvent les rendements. Des projets pilotes de SRI sont expérimentés dans les plaines rizicoles du Cameroun (vallées du Logone, plaine des Mbo).

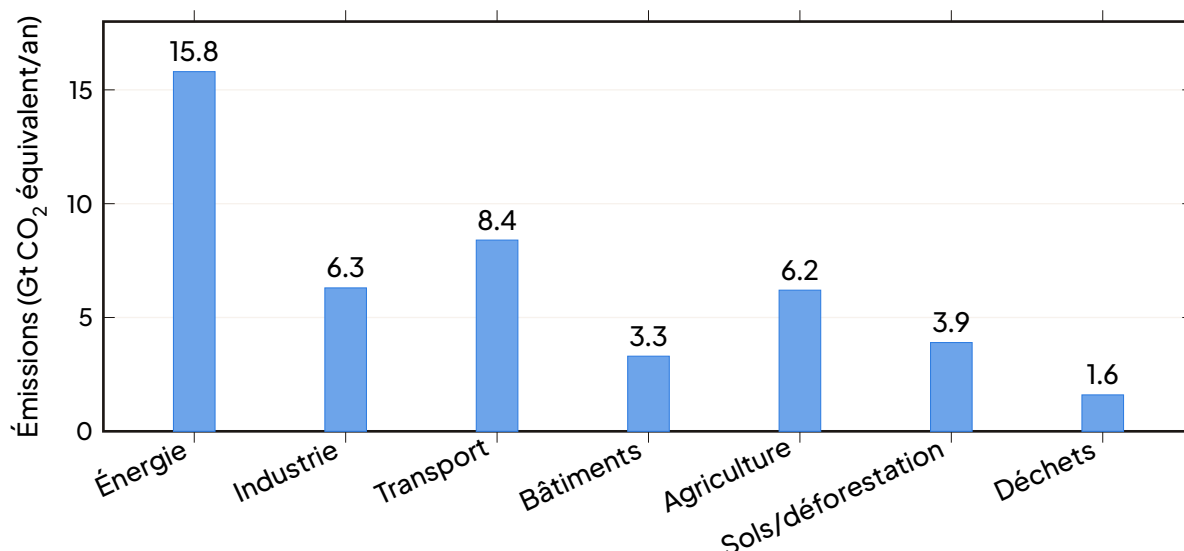
2.3 Les principales sources d'émissions par secteur

Au niveau mondial, on classe les émissions anthropiques en grands secteurs (données GIEC / IEA 2022–2023, en CO_2 équivalent) :

- **Énergie (électricité et chaleur)** : combustion de charbon, pétrole et gaz dans les centrales

— premier secteur émetteur mondial.

- **Industrie** : combustion pour les fours (cimenteries, sidérurgie) et réactions chimiques émettrices (la fabrication du ciment libère du CO_2 par calcination du calcaire : $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$).
- **Transport** : carburants routiers, aériens, maritimes.
- **Bâtiments** : chauffage, climatisation, cuisson (résidentiel et tertiaire).
- **Agriculture et élevage** : méthane des ruminants et des rizières, N_2O des engrais azotés.
- **Changement d'affectation des sols** : déforestation et dégradation des tourbières (émissions nettes).
- **Déchets** : méthane des décharges et des eaux usées.



Ordres de grandeur des émissions mondiales de gaz à effet de serre par secteur (en gigatonnes de CO_2 équivalent par an, données 2022–2023, arrondies). Le secteur de l'énergie (électricité et chaleur) domine, suivi du transport et de l'industrie; l'agriculture et la déforestation contribuent aussi fortement, notamment en CH_4 et N_2O .

Au niveau du Cameroun, le profil est différent de celui des pays industrialisés : les émissions totales restent modestes (de l'ordre de quelques dizaines de Mt de CO_2 par an, soit moins de 0,1 % des émissions mondiales), mais elles croissent rapidement avec l'urbanisation et la motorisation.

EXEMPLE Le secteur des transports au Cameroun

Au Cameroun, le secteur des transports représente environ 30 % des émissions nationales de CO_2 , soit de l'ordre de 12 Mt de CO_2 /an. Les causes : un parc automobile vieillissant (véhicules d'occasion importés, très consommateurs), l'essor des motos-taxis, l'engorgement de Douala et Yaoundé, et l'usage massif des groupes électrogènes

lors des coupures d'électricité. Viennent ensuite la production d'énergie, l'industrie (cimenteries de Douala et Nomayos, brasseries) et le changement d'affectation des sols.

2.4 La déforestation : une double peine pour le climat

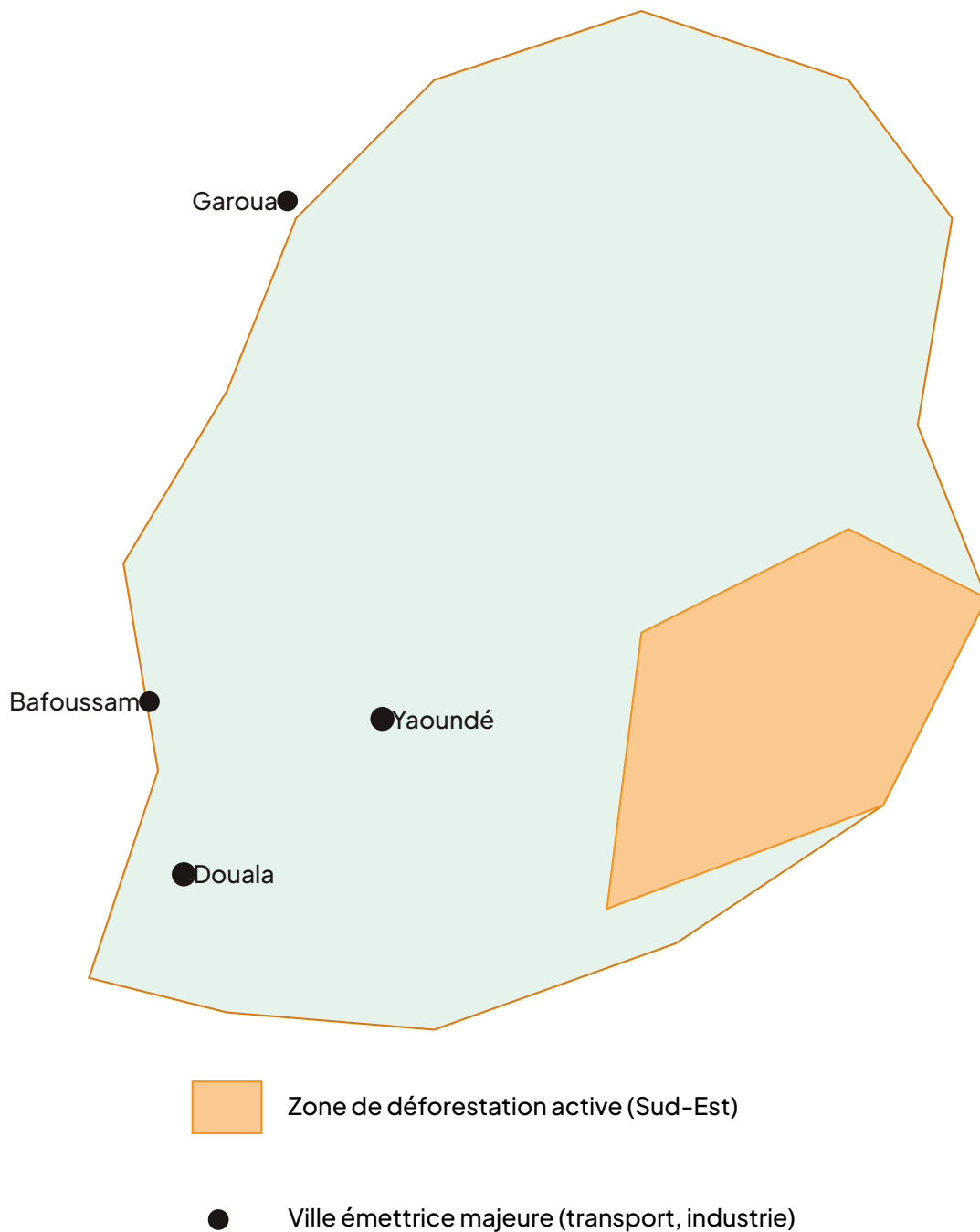
Observation. Dans la région du Sud-Est du Cameroun (départements de la Kadey, du Boumba-et-Ngoko), l'avancée des pistes forestières, l'exploitation minière artisanale de l'or et l'agriculture itinérante sur brûlis fragmentent la grande forêt du bassin du Congo — le deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie.

Hypothèse. La déforestation aggrave l'effet de serre non pas d'une mais de deux façons.

Données et interprétation.

1. **Émission directe** : abattre et brûler la forêt (ou laisser se décomposer la biomasse) relâche dans l'atmosphère le carbone stocké dans les troncs, les racines et le sol : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$.
2. **Perte de séquestration** : une forêt vivante est un **puits de carbone** : par photosynthèse ($6 CO_2 + 6 H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6 O_2$), elle prélève du CO_2 atmosphérique et le fixe dans sa biomasse. Détruire la forêt, c'est supprimer ce « pompage » : la capacité d'absorption diminue alors même que les émissions augmentent.

Conclusion. La déforestation agit comme une **double peine climatique** : elle ajoute des émissions et retire des absorptions. Au Cameroun, le taux de déforestation est estimé à environ 0,5 à 1 % par an dans les zones les plus touchées, soit des centaines de milliers d'hectares perdus par décennie. La forêt camerounaise (environ 20 millions d'hectares) stocke pourtant des milliards de tonnes de carbone : sa conservation est un enjeu climatique national et mondial.

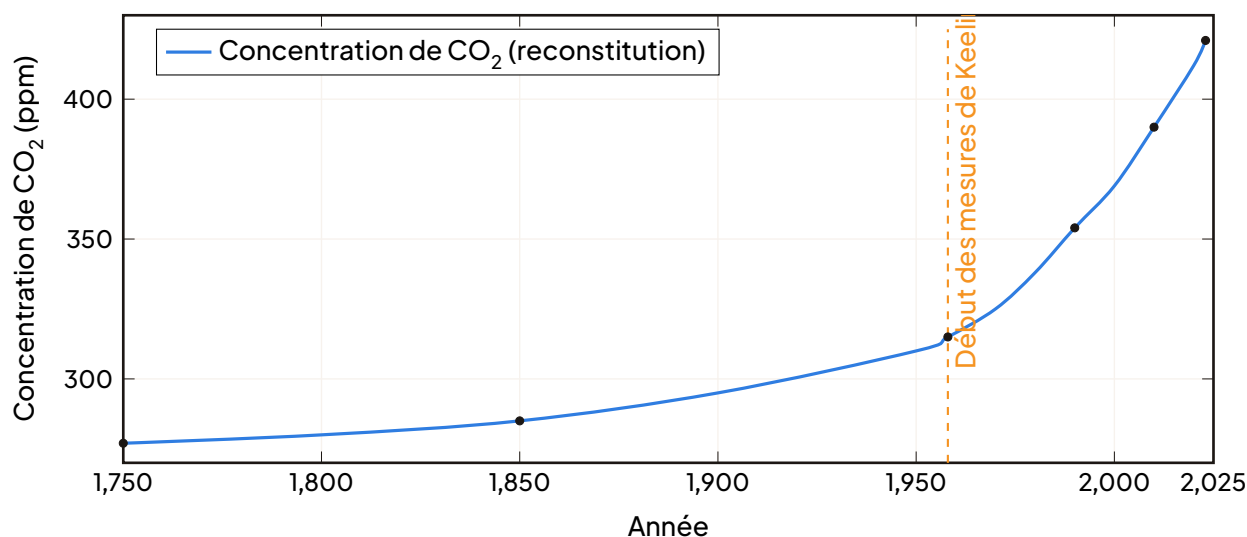


Carte simplifiée du Cameroun. Les grandes agglomérations (Douala, Yaoundé) concentrent les émissions liées au transport et à l'industrie; le Sud-Est forestier subit une déforestation active (orpaillage, agriculture sur brûlis, exploitation du bois) qui dégrade le puits de carbone du bassin du Congo.

2.5 L'évolution historique des concentrations : la preuve par les mesures

Comment savons-nous que les émissions anthropiques s'accumulent réellement ? Par la **mesure directe**. Depuis 1958, l'observatoire du Mauna Loa (Hawaï) mesure en continu la concen-

tration de CO_2 atmosphérique : c'est la célèbre **courbe de Keeling**. Les carottes de glace de l'Antarctique permettent de remonter bien plus loin : les bulles d'air piégées dans la glace conservent la composition de l'atmosphère d'autrefois.



Évolution de la concentration atmosphérique de CO_2 depuis 1750 (reconstitution d'après carottes de glace et courbe de Keeling). Stable autour de 280 ppm pendant des millénaires, elle dépasse 420 ppm en 2023 — un niveau jamais atteint depuis au moins 800 000 ans. Le méthane est passé dans le même temps d'environ 700 à plus de 1900 ppb.

Interprétation. Trois faits établissent l'origine humaine de cette hausse :

- La **rupture de pente** coïncide avec la révolution industrielle et s'accélère après 1950, en parallèle de la consommation mondiale d'énergies fossiles.
- L'**analyse isotopique** du carbone atmosphérique montre que le CO_2 ajouté provient bien de la combustion de matière organique fossile (charbon, pétrole, gaz) : il est appauvri en carbone-14 (radioactif, disparu dans les fossiles) et en carbone-13 (signature de la photosynthèse ancienne), c'est l'effet Suess.
- La hausse mesurée ($\approx 2,4$ ppm/an actuellement) correspond à environ la **moitié** des émissions anthropiques annuelles : l'autre moitié est absorbée par les océans et la végétation, conformément au bilan carbone.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les émissions anthropiques de GES proviennent de quatre grandes familles de sources : la combustion d'énergies fossiles (énergie, transport, industrie : CO_2), l'agriculture et l'élevage (fermentation anaérobie : CH_4 ; engrais : N_2O), la déforestation (émission + perte de puits de carbone) et les déchets (CH_4 des décharges).
- Le bilan carbone (émissions - absorptions) est positif : les concentrations de GES augmentent, comme le montre la courbe de Keeling (280 ppm en 1750, plus de 420

ppm en 2023).

- Le CH_4 réchauffe beaucoup plus que le CO_2 à masse égale (PRG $\approx 28-30$ sur 100 ans), mais disparaît en ≈ 12 ans : le réduire agit vite.
- Au Cameroun, les transports ($\approx 30\%$ des émissions nationales, $\approx 12 \text{ Mt CO}_2/\text{an}$) et la déforestation du Sud-Est sont les deux principaux leviers d'action.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1) Un moto-taximan parcourt en moyenne 120 km par jour avec une moto consommant 3 L/100 km. Calcule la masse de CO_2 émise en une année de 300 jours de travail. 2) Explique en quelques lignes pourquoi la protection de la forêt du Sud-Est camerounais contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, en mobilisant les notions d'émission et de puits de carbone.

CORRIGÉ Exercice

1) Distance annuelle : $120 \times 300 = 36000 \text{ km}$. Volume d'essence : $V = 36000 \times \frac{3}{100} = 1080 \text{ L}$. Masse de CO_2 : $m = 1080 \times 2,31 \approx 2495 \text{ kg}$, soit environ 2,5 tonnes de CO_2 par an pour un seul moto-taxi. 2) La forêt du Sud-Est stocke d'immenses quantités de carbone dans sa biomasse et ses sols. La détruire libère ce carbone sous forme de CO_2 (émission) et supprime en même temps la photosynthèse qui prélevait du CO_2 atmosphérique (perte de puits). La protéger maintient donc le bilan carbone moins positif : c'est un double bénéfice climatique.

Maintenant que les origines du renforcement de l'effet de serre sont établies et quantifiées, la section suivante examinera les **conséquences concrètes du réchauffement climatique**, à l'échelle du globe comme à celle du Cameroun.

3

CONSÉQUENCES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Dans la section précédente, nous avons établi que les activités humaines (combustion des énergies fossiles, déforestation, élevage, agriculture, industrie) rejettent massivement des gaz à effet de serre, renforçant l'effet de serre naturel. Reste une question essentielle : quelles sont les conséquences concrètes de ce déséquilibre énergétique pour la planète, et plus particulièrement pour le Cameroun ? C'est l'objet de cette section.

3.1 Augmentation de la température moyenne mondiale

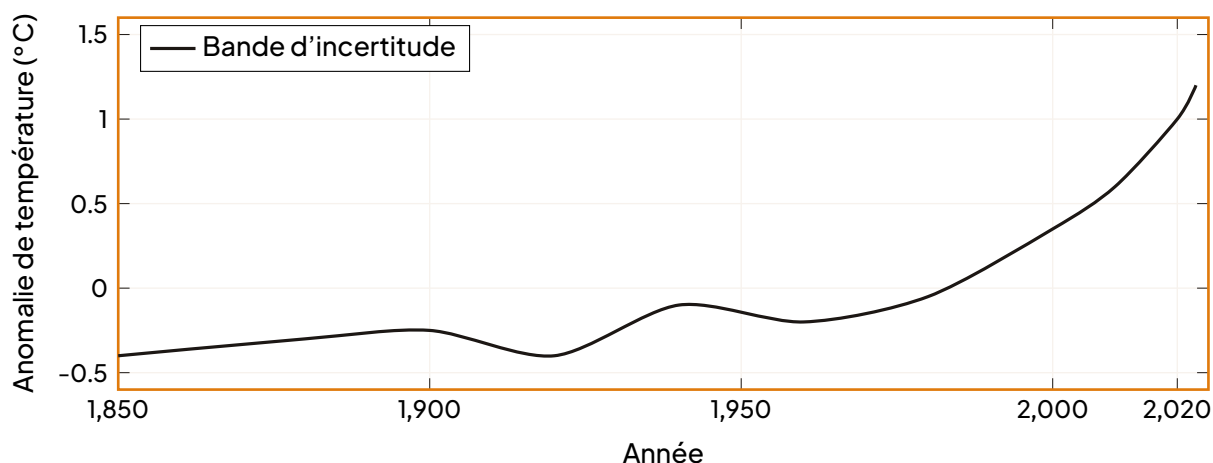
Situation concrète. À Maroua, dans l'Extrême-Nord du Cameroun, les anciens se souviennent

de saisons fraîches plus longues ; aujourd'hui, les journées de chaleur accablante se multiplient et les températures nocturnes restent élevées. Cette perception correspond-elle à une réalité mesurée ?

DÉFINITION Réchauffement climatique

Le **réchauffement climatique** est l'augmentation durable de la température moyenne de l'atmosphère et des océans à la surface du globe, due à l'accumulation des gaz à effet de serre (GES) émis par les activités humaines. Il s'exprime en degrés Celsius par rapport à une période de référence (généralement 1850–1900, début de l'ère industrielle).

Données de référence. Selon le sixième rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 2021–2023), la température moyenne mondiale à la surface du globe a augmenté d'environ **1,1°C depuis 1850–1900**. Chacune des quatre dernières décennies a été plus chaude que toutes celles qui l'ont précédée. Les dix années les plus chaudes jamais enregistrées sont toutes postérieures à 2010.



Évolution de l'anomalie de température moyenne mondiale de 1850 à 2023 (référence : moyenne 1850–1900). La bande grise représente l'incertitude des mesures, plus grande au XIX^e siècle (peu de stations météorologiques). La tendance est clairement ascendante, avec une accélération depuis les années 1980.

Projections pour 2100. Le GIEC a construit cinq scénarios d'émissions, appelés **SSP** (Shared Socioeconomic Pathways), qui décrivent des futurs possibles selon les politiques menées :

Scénario	Hypothèse sur les émissions	Réchauffement en 2100
SSP1-2.6	Réduction forte et rapide (neutralité carbone vers 2075)	environ 1,8 °C
SSP2-4.5	Émissions stabilisées puis en légère baisse	environ 2,7 °C
SSP3-7.0	Émissions en forte hausse (rivalités, fossiles)	environ 3,6 °C
SSP5-8.5	Croissance fondée sur les énergies fossiles	environ 4,4 °C

MÉTHODE Analyser un scénario du GIEC

Pour exploiter un tableau ou un graphique de projection climatique :

1. Identifier la variable projetée (anomalie de température ΔT , élévation du niveau marin Δh) et l'horizon (souvent 2100).
2. Repérer le scénario d'émissions associé à chaque courbe ou ligne du tableau (SSP1-2.6 = optimiste, SSP5-8.5 = pessimiste).
3. Lire la fourchette de valeurs (meilleure estimation + intervalle de confiance) : une projection n'est jamais une valeur unique.
4. Comparer les scénarios pour dégager le rôle des choix humains : l'écart entre SSP1-2.6 et SSP5-8.5 (environ 2,5 °C) mesure l'impact de nos politiques actuelles.
5. Conclure en reliant la projection aux conséquences locales (agriculture, santé, littoral).

PROPRIÉTÉ Rétroactions climatiques

Une **rétroaction climatique** est un processus par lequel une perturbation initiale du climat en provoque une seconde qui modifie à son tour la première. Les rétroactions amplificatrices (positives) aggravent le réchauffement. Exemple fondamental : la fonte de la glace diminue l'**albédo** (pouvoir réfléchissant de la surface terrestre) ; la surface océanique sombre ainsi exposée absorbe davantage de rayonnement solaire, ce qui réchauffe encore la région et accélère la fonte. Autre exemple : le dégel du **pergélisol** (sol gelé en permanence) libère du méthane CH_4 , un GES puissant, qui renforce l'effet de serre.

ATTENTION Météo et climat : ne pas confondre

On ne peut pas attribuer un événement météorologique isolé (une inondation précise, une saison sèche particulière) au seul changement climatique. La formulation rigoureuse est : le réchauffement augmente la probabilité ou l'intensité de certains événements extrêmes. De même, un hiver froid local ne « réfute » pas le réchauffement global : la météo décrit l'état instantané de l'atmosphère, le climat décrit des moyennes sur au moins 30

ans.

3.2 Fonte des glaces et élévation du niveau de la mer

Observation. Les images satellites montrent que la **banquise** arctique perd environ 13 % de sa superficie estivale par décennie depuis 1979. Les **calottes glaciaires** du Groenland et de l'Antarctique perdent chaque année des centaines de milliards de tonnes de glace.

Mécanisme. Deux phénomènes expliquent l'élévation du niveau des océans :

- la **fonte des glaces continentales** (calottes du Groenland et de l'Antarctique, glaciers de montagne) qui ajoute de l'eau aux océans ;
- la **dilatation thermique** : l'eau de mer se réchauffe et augmente de volume.

La fonte de la banquise (glace flottante) ne fait pas monter le niveau de la mer, de même que la fonte d'un glaçon dans un verre plein ne fait pas déborder le verre ; en revanche elle diminue l'albédo et amplifie le réchauffement (rétroaction amplificatrice).

Donnée chiffrée. Le niveau moyen mondial des océans s'élève actuellement d'environ **3,3 mm an⁻¹** (mesures satellitaires altimétriques), soit une vingtaine de centimètres depuis 1900, avec une accélération nette depuis les années 1990. Selon les scénarios du GIEC, l'élévation atteindrait 0,3 à 1 m d'ici 2100.

EXEMPLE Le littoral camerounais menacé

Si le niveau de la mer s'élève de 0,5 m d'ici 2100 (hypothèse médiane des scénarios intermédiaires), plus de 200 000 habitants du littoral camerounais seraient directement menacés : quartiers bas de Douala (Deïdo, Bonabéri), ville de Kribi, villages de pêcheurs de Limbé et de la péninsule de Bakassi. S'y ajoutent la salinisation des nappes phréatiques côtières (eau potable contaminée), l'érosion des plages et la destruction des mangroves, qui protègent naturellement les côtes.

3.3 Multiplication des événements extrêmes

Le réchauffement modifie le cycle de l'eau et la circulation atmosphérique : une atmosphère plus chaude contient plus de vapeur d'eau (environ 7 % de plus par degré), ce qui alimente des précipitations plus violentes, tandis que l'évaporation accrue aggrave les sécheresses dans les zones déjà arides.

- **Vagues de chaleur** : plus fréquentes, plus longues et plus intenses ; elles touchent désormais régulièrement le Sahel et les grandes villes (stress thermique urbain à Yaoundé et Douala).
- **Inondations** : pluies extrêmes concentrées sur des épisodes courts ; les inondations récurrentes de Yaoundé (quartiers de la plaine du Mfoundi) et de Douala illustrent la vulnérabilité urbaine.
- **Sécheresses** : allongement de la saison sèche dans l'Extrême-Nord ; avancée de la désert-

tification et recul du lac Tchad, qui a perdu plus de 90 % de sa superficie depuis les années 1960 (effets combinés du climat et des prélèvements humains).

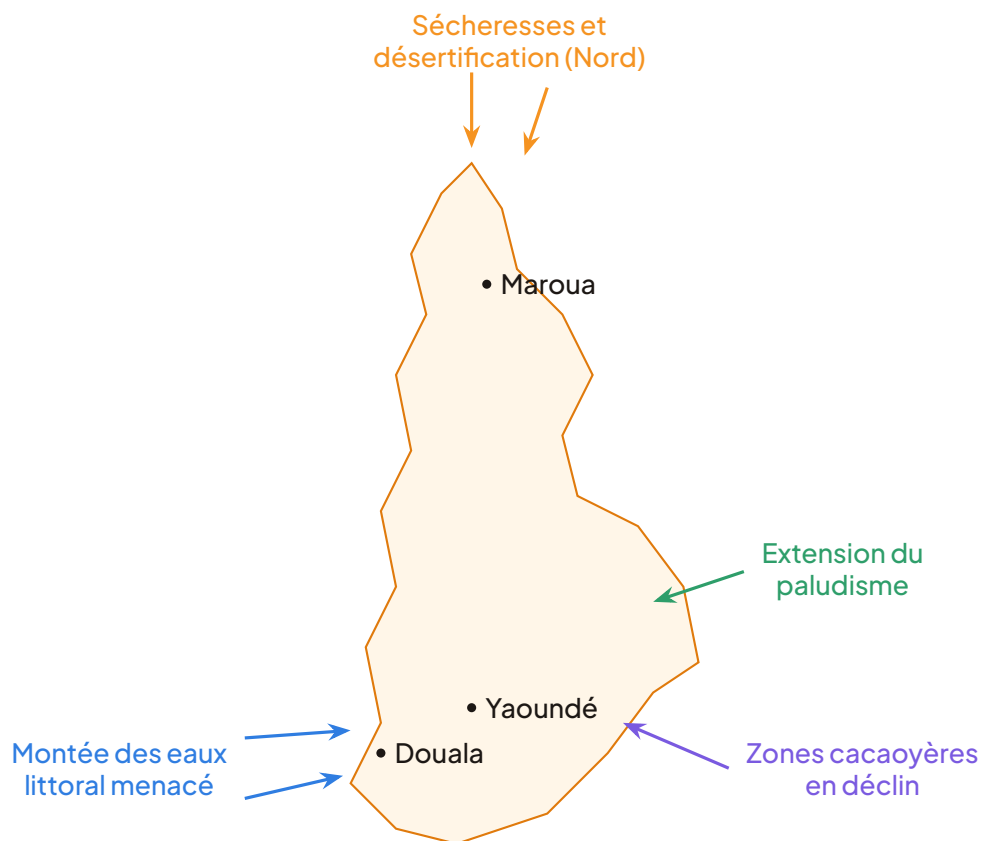
- **Cyclones plus intenses** : l'océan plus chaud fournit davantage d'énergie aux tempêtes tropicales ; leur intensité maximale et leurs pluies augmentent, même si leur nombre total ne croît pas nécessairement.

3.4 Impacts sur l'agriculture camerounaise

Situation concrète. Un planteur de cacao de la région du Centre observe que la saison des pluies, autrefois régulière, devient imprévisible : la floraison des cacaoyers est perturbée, les pourritures brunes des cabosses se propagent lors des pluies diluviennes, et les jeunes plants souffrent des épisodes secs prolongés.

Mécanismes. Les cultures dépendent étroitement de la température et de la pluviométrie :

- le **maïs**, culture vivrière majeure, voit ses rendements chuter lorsque la température dépasse son optimum pendant la floraison ou lorsque la pluie manque au remplissage des grains ; les modèles prévoient des baisses de rendement de l'ordre de 10 % à 20 % en Afrique centrale à l'horizon 2050 dans les scénarios pessimistes ;
- le **cacao**, qui exige une humidité élevée et stable, devient vulnérable : les zones favorables se déplacent en altitude ou vers le sud, et certaines zones actuelles (savane humide) pourraient devenir impropres à sa culture ;
- les **calendriers culturels** sont bouleversés : les semis traditionnellement calés sur l'arrivée des pluies deviennent aléatoires, ce qui accroît l'**insécurité alimentaire**.



Carte simplifiée du Cameroun montrant les principales zones de vulnérabilité au réchauffement climatique : littoral exposé à la montée des eaux (Douala, Kribi, Limbé), Nord exposé aux sécheresses et à la désertification, zones de culture du cacao (Centre, Sud, Sud-Ouest) menacées de déclin, et extension possible des zones de transmission du paludisme.

3.5 Risques sanitaires

Le réchauffement climatique est aussi un problème de santé publique :

- **Expansion du paludisme** : le moustique vecteur, *Anopheles*, se développe d'autant mieux que les températures sont douces et l'humidité présente. Le réchauffement permet au parasite *Plasmodium* de compléter son cycle plus rapidement et étend les zones de transmission vers les hautes terres (monts Bamboutos, Adamaoua) autrefois épargnées.
- **Maladies diarrhéiques** : les inondations contaminent les puits et les points d'eau par les matières fécales, favorisant les épidémies de choléra (foyers récurrents dans l'Extrême-Nord et à Douala) et de typhoïde.
- **Stress thermique** : l'exposition prolongée à des chaleurs extrêmes provoque déshydratation, coups de chaleur et aggravation des maladies cardiovasculaires, surtout chez les personnes âgées, les enfants et les travailleurs exposés (agriculteurs, ouvriers).
- **Malnutrition** : la baisse des rendements agricoles et la hausse des prix alimentaires aggravent la sous-nutrition des populations vulnérables.

3.6 Perte de biodiversité

Observation. Les scientifiques constatent que de nombreuses espèces se déplacent vers les pôles ou en altitude, en moyenne de plusieurs kilomètres par décennie, pour suivre les températures qui leur conviennent.

- **Déplacement et extinction d'espèces** : les espèces incapables de migrer assez vite ou de s'adapter s'éteignent localement. Les forêts camerounaises, deuxième massif forestier d'Afrique, abritent des espèces endémiques (gorilles de Cross River, perroquets gris du Gabon) dont les habitats se fragmentent.
- **Blanchiment des coraux** : lorsque la température de l'eau dépasse durablement un seuil, les coraux expulsent les algues symbiotiques (**zooxanthelles**) qui les nourrissent et les colorent ; ils blanchissent puis meurent si le stress persiste, entraînant l'effondrement d'écosystèmes entiers.
- **Disparition des habitats montagnards** : sur le Mont Cameroun (4095 m) et les monts Bamboutos, la ceinture de forêt de montagne et les prairies d'altitude remontent et rétrécissent ; les espèces confinées au sommet n'ont « nulle part où monter » et disparaissent.

LESAVAIS-TU ? Les mangroves, championnes du stockage du carbone

Les mangroves du Cameroun (estuaire du Wouri, Rio del Rey, Campo) stockent jusqu'à 4 fois plus de carbone par hectare que les forêts terrestres, grâce à l'accumulation de matière organique dans leurs sols gorgés d'eau. Les protéger est donc un double levier : atténuation (conserver ce réservoir de carbone) et adaptation (elles freinent l'érosion et protègent les côtes de la montée des eaux et des tempêtes). Leur destruction pour le bois de fumage du poisson ou l'urbanisation aggrave à la fois les émissions et la vulnérabilité du littoral.

EXERCICE RÉSOLU 3 Exploiter des données climatiques

Énoncé. Le niveau moyen des océans s'élève actuellement de $3,3 \text{ mm an}^{-1}$. a) En supposant ce rythme constant, calculer l'élévation entre 2024 et 2100. b) Comparer ce résultat à la projection de 0,5 m du scénario intermédiaire et expliquer l'écart. c) Citer deux conséquences pour le littoral camerounais.

SOLUTION

Solution. a) Durée : $2100 - 2024 = 76 \text{ ans}$. Élévation :

$$\Delta h = 3,3 \text{ mm an}^{-1} \times 76 \text{ ans} = 250,8 \text{ mm} \approx 0,25 \text{ m}.$$

b) La valeur obtenue (0,25 m) est deux fois inférieure à la projection de 0,5 m. L'écart s'explique par le fait que le rythme n'est pas constant : la fonte des calottes glaciaires et la dilatation thermique s'accroissent avec le réchauffement (rétroactions amplificatrices). Le calcul à rythme constant sous-estime donc la réalité. c) Conséquences pour le littoral ca-

merounais : submersion des quartiers bas de Douala et des villages de pêcheurs, salinisation des nappes d'eau douce côtières, érosion des plages de Kribi et Limbé, destruction des mangroves protectrices, déplacement de plus de 200 000 personnes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La température moyenne mondiale a augmenté d'environ $1,1^{\circ}\text{C}$ depuis 1850 ; selon les scénarios du GIEC, elle atteindrait $1,8^{\circ}\text{C}$ (SSP1-2.6) à $4,4^{\circ}\text{C}$ (SSP5-8.5) en 2100.
- Les rétroactions amplificatrices (fonte des glaces $\rightarrow$ albédo en baisse $\rightarrow$ absorption solaire en hausse) accélèrent le réchauffement.
- Le niveau des océans monte d'environ $3,3\text{ mm an}^{-1}$ (fonte des glaces continentales + dilatation thermique), menaçant le littoral camerounais.
- Les événements extrêmes (vagues de chaleur, inondations, sécheresses, cyclones) deviennent plus probables ou plus intenses — sans qu'on puisse attribuer un événement isolé au seul climat.
- Conséquences majeures au Cameroun : baisse des rendements du maïs et du cacao, calendriers culturels perturbés, extension du paludisme et des maladies diarrhéiques, stress thermique, déplacement d'espèces et disparition d'habitats.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. Définir le réchauffement climatique et citer la valeur de l'augmentation observée depuis 1850. 2. Expliquer, à l'aide de la notion d'albédo, pourquoi la fonte de la banquise arctique amplifie le réchauffement alors qu'elle ne fait pas monter le niveau de la mer. 3. Un élève affirme : « L'inondation de Yaoundé la semaine dernière prouve le réchauffement climatique. » Corriger cette affirmation en une phrase rigoureuse. 4. Expliquer pourquoi le paludisme pourrait s'étendre vers les hautes terres de l'Ouest camerounais.

CORRIGÉ Exercice « Pour t'entraîner »

1. Augmentation durable de la température moyenne de l'atmosphère et des océans due à l'accumulation des GES d'origine humaine ; environ $1,1^{\circ}\text{C}$ depuis 1850–1900. 2. La banquise flotte déjà sur l'océan : sa fonte ne modifie pas le volume d'eau (comme un glaçon dans un verre). En revanche, la glace blanche réfléchit fortement le rayonnement solaire (albédo élevé) ; remplacée par une eau sombre (albédo faible), la surface absorbe davantage d'énergie, se réchauffe et accélère la fonte : c'est une rétroaction amplificatrice. 3. Formulation correcte : « Le réchauffement climatique augmente la probabilité et l'inten-

sité des pluies extrêmes à l'origine de telles inondations » — un événement isolé ne peut être attribué directement au changement climatique. 4. Le réchauffement élève les températures en altitude, créant des conditions thermiques favorables au développement des moustiques Anopheles et à l'achèvement du cycle du parasite Plasmodium dans des zones de montagne autrefois trop froides.

4 MOYENS D'ACTION : ATTÉNUATION ET ADAPTATION

Nous venons de voir que le renforcement de l'effet de serre entraîne des conséquences graves : élévation des températures, montée du niveau des mers, multiplication des sécheresses dans l'Adamaoua et l'Extrême-Nord, pluies extrêmes et inondations à Douala, recul des cultures et paludisme qui gagne les hauts plateaux de l'Ouest. Face à un tel diagnostic, une question s'impose naturellement : que pouvons-nous faire ? C'est toute l'ambition de cette section : montrer qu'il existe deux grandes familles de réponses — **atténuer** le problème à sa source et **s'adapter** à ses effets déjà engagés — et que ces réponses se déclinent à toutes les échelles, du geste quotidien d'un élève de Première jusqu'aux accords internationaux.

4.1 Deux stratégies complémentaires : atténuation et adaptation

Une situation pour comprendre. Imagine ta maison pendant la saison des pluies : le toit fuit et l'eau s'infiltre. Deux réactions sont possibles. La première consiste à réparer le toit : on traite la cause de la fuite. La seconde consiste à placer des bassines, surélever les meubles et creuser un canal d'évacuation : on ne supprime pas la fuite, mais on réduit les dégâts qu'elle provoque. La lutte contre le réchauffement climatique repose exactement sur ces deux logiques complémentaires.

DÉFINITION Atténuation et adaptation

L'**atténuation** désigne l'ensemble des actions humaines visant à réduire les sources d'émissions de gaz à effet de serre (GES) ou à augmenter les puits qui les absorbent (forêts, sols, océans). Elle agit sur les causes du réchauffement.

L'**adaptation** désigne l'ensemble des ajustements des systèmes naturels et humains visant à réduire la vulnérabilité face aux effets du changement climatique déjà en cours ou prévisibles : variétés de cultures résistantes à la sécheresse, digues contre la montée des eaux, systèmes d'alerte précoce, réorganisation des calendriers agricoles.

ATTENTION Ne pas opposer les deux stratégies

Une erreur fréquente au Probatoire consiste à présenter l'adaptation comme une alternative à l'atténuation. C'est faux : même si toutes les émissions s'arrêtaient demain,

L'inertie du système climatique maintiendrait le réchauffement pendant des décennies. L'adaptation est donc indispensable, mais sans atténuation, l'ampleur du réchauffement dépasserait nos capacités d'adaptation. Les deux stratégies sont complémentaires et simultanées.

4.2 Les gestes individuels : agir à son échelle

Observation. Une famille de Yaoundé utilise quotidiennement une voiture à essence, consomme de la viande à chaque repas, laisse les ampoules allumées et jette ses déchets organiques à la poubelle. Chacune de ces habitudes émet des GES : le carburant brûlé dégage du CO_2 , l'élevage produit du méthane (CH_4), l'électricité consommée provient en partie de centrales thermiques, et les déchets organiques enfouis fermentent en dégageant du méthane. Changer ces habitudes, c'est atténuer.

EXEMPLE Cinq familles de gestes efficaces

- Mobilité douce : marcher, faire du vélo, utiliser les transports en commun ou le covoiturage plutôt que la voiture individuelle. Le transport est l'un des postes d'émission qui croît le plus vite dans les villes camerounaises.
- Isolation et sobriété du logement : toitures claires, ventilation naturelle, ombrage végétal, ampoules LED, extinction des appareils en veille. Moins de climatisation et moins d'électricité consommée, c'est moins de CO_2 émis.
- Alimentation moins carnée et locale : réduire la fréquence des repas de viande de bœuf (l'élevage bovin émet beaucoup de méthane) et privilégier les produits locaux de saison (manioc, plantain, légumineuses, poisson local) limite les émissions liées à l'élevage et au transport des denrées.
- Tri et compostage : composter les épluchures et résidus de cuisine évite leur fermentation anaérobie en décharge (source de CH_4) et produit un engrais naturel pour le jardin ou la ferme.
- Économie d'énergie : cuisinières améliorées (foyers à bois économes) qui réduisent la consommation de bois de chauffe, donc la déforestation et les émissions.

EXEMPLE Exemple chiffré : le vélo contre la voiture

Une voiture essence émet en moyenne environ 120 g de CO_2 par kilomètre parcouru (émissions directes à l'échappement). Remplacer chaque jour 10 km de trajet en voiture par 10 km de vélo évite :

$$10 \text{ km/j} \times 0,120 \text{ kg/km} \times 365 \text{ j} \approx 438 \text{ kg/an}$$

Si l'on intègre les émissions indirectes (extraction, raffinage, transport du carburant, fabrication du véhicule), le facteur d'émission monte à environ 300 g/km, soit environ 1,1 tonne de CO₂ évitée par an et par personne pour un usage quotidien soutenu. À l'échelle d'une ville entière, l'effet cumulé devient considérable.

MÉTHODE**Élaborer un plan d'action personnel « 5 gestes pour le climat »**

1. Identifier : liste tes principales sources d'émissions (transport, alimentation, énergie, déchets) pendant une semaine d'observation.
2. Quantifier : estime pour chaque geste envisagé les kilogrammes de CO₂ évités par an, à l'aide de facteurs d'émission simples (ex. 0,12 kg/km en voiture essence, environ 0,5 kg par repas végétarien substitué à un repas de bœuf).
3. Planifier : choisis 5 gestes réalistes, fixe une date de début et un objectif chiffré (ex. « 500 kg de CO₂ évités en un an »).
4. Suivre : tiens un tableau mensuel de tes actions et ajuste ton plan. Partage tes résultats en classe ou en famille : l'exemplarité est un levier collectif.

ATTENTION**Le « greenwashing »**

Certaines entreprises affichent des produits « verts », « naturels » ou « climatiquement neutres » sans justification réelle : c'est le **greenwashing** (écoblanchiment). Piège classique : un emballage vert décoré de feuilles ne prouve rien. Réflexe à acquérir : vérifier l'existence de labels reconnus (labels écologiques officiels, certification forestière FSC ou PEFC pour le bois), la traçabilité du produit et des données chiffrées vérifiables plutôt que des slogans vagues.

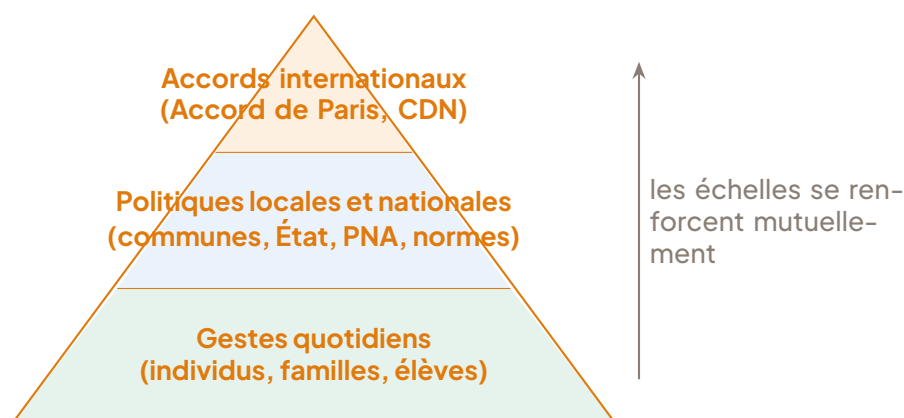
4.3 Les politiques publiques : agir à l'échelle d'un pays

Les gestes individuels sont nécessaires mais insuffisants : les choix de consommation dépendent des infrastructures, des prix et des lois. D'où le rôle central des politiques publiques.

EXEMPLE**Principaux instruments de politique climatique**

- Taxe carbone : elle fait payer chaque tonne de CO₂ émise, ce qui renchérit les énergies fossiles et oriente consommateurs et entreprises vers des alternatives propres. Limite connue : si elle est mal conçue, elle pèse sur les ménages modestes ; elle doit donc être accompagnée de compensations.

- Subventions aux énergies renouvelables : soutien financier au solaire photovoltaïque, à l'hydroélectricité (atout majeur du Cameroun avec les barrages de la Sanaga), à la biomasse durable, afin de rendre ces filières compétitives.
- Normes d'efficacité énergétique : obligations de performance pour les bâtiments neufs, les appareils électriques et les véhicules ; interdiction progressive des équipements les plus énergivores.
- Reboisement et protection des forêts : programmes de plantation, lutte contre l'exploitation forestière illégale et la déforestation liée à l'extension agricole.
- Plan National d'Adaptation (PNA) : le Cameroun a élaboré un PNA qui identifie les secteurs vulnérables (agriculture, eau, santé, zones côtières) et programme des mesures concrètes : variétés de maïs et de sorgho tolérantes à la sécheresse dans le Grand Nord, protection des mangroves de l'estuaire du Wouri contre l'érosion et la montée des eaux, renforcement de la surveillance épidémiologique du paludisme.

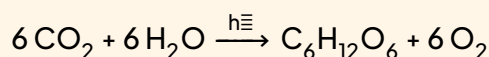


Pyramide des actions climatiques : la base repose sur les gestes quotidiens de chacun, soutenus par les politiques locales et nationales, elles-mêmes encadrées par les accords internationaux. Aucun niveau ne peut se substituer aux autres.

4.4 Les puits de carbone : forêts et sols, alliés du climat

Observation et hypothèse. Le Cameroun abrite une partie du bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical du monde. On observe qu'une forêt dense en croissance « pompe » du CO_2 atmosphérique. Hypothèse : la végétation stocke le carbone de l'air dans sa biomasse et dans le sol.

Données et interprétation. La photosynthèse fixe le carbone atmosphérique dans la matière organique :



Les mesures montrent qu'un hectare de forêt tropicale humide peut stocker de l'ordre de 150 à 250 tonnes de carbone, dont une part importante dans le sol. Conclusion : une forêt est un

puits de carbone : la détruire par la coupe ou le brûlis transforme ce puits en source (le carbone stocké repart dans l'atmosphère sous forme de CO_2).

EXEMPLE Gérer et restaurer les puits de carbone

- Gestion forestière durable : exploitation sélective avec reboisement, certification du bois, aires protégées (parcs nationaux de Lobéké, de la Bénoué, de Waza).
- Agroforesterie : associer arbres et cultures sur une même parcelle (cacaoyers sous ombrage, fruitiers dans les champs de vivriers) : on stocke du carbone tout en maintenant la production agricole et en protégeant les sols de l'érosion.
- Restauration des terres dégradées : reboisement des savanes surexploitées, fixation des dunes, techniques anti-érosives (cordons pierreux, bandes végétales) qui reconstituent la matière organique des sols — or les sols constituent, avec les océans, l'un des plus grands réservoirs de carbone de la planète.

LESAVAIS-TU ? Le programme « 1 milliard d'arbres »

En 2022, le Cameroun a lancé un ambitieux programme national de reboisement visant à planter un milliard d'arbres et à restaurer environ 12 millions d'hectares de terres dégradées à l'horizon 2030. Ce programme s'inscrit dans l'initiative panafricaine AFR100 et contribue directement aux engagements climatiques du pays : chaque hectare restauré redevient un puits de carbone tout en protégeant les sols, l'eau et la biodiversité.

4.5 Captage et stockage du carbone (CSC) : promesses et limites

DÉFINITION Captage et stockage du carbone

Le **CSC** (en anglais CCS) est une technologie qui consiste à capter le CO_2 à la sortie des grandes installations industrielles (cimenteries, centrales thermiques), à le comprimer, à le transporter, puis à l'injecter dans des formations géologiques profondes et étanches (anciens gisements de gaz ou de pétrole, aquifères salins profonds) où il resterait piégé pendant des millénaires.

État d'avancement et limites. À l'échelle mondiale, quelques dizaines d'installations fonctionnent, mais la capacité totale captée reste très inférieure à 1 % des émissions mondiales. Les limites sont réelles :

- **coût élevé** (captage et compression consomment eux-mêmes de l'énergie, ce qui réduit le bénéfice net) ;
- **risques de fuites** à long terme et nécessité d'une surveillance géologique permanente ;

- **risque moral** : le CSC peut servir d'excuse pour continuer à brûler des énergies fossiles au lieu d'en sortir.

Le CSC est donc un complément possible pour les industries difficiles à décarboner, jamais un substitut à la réduction des émissions.

4.6 Les engagements internationaux : de l'Accord de Paris aux CDN du Cameroun

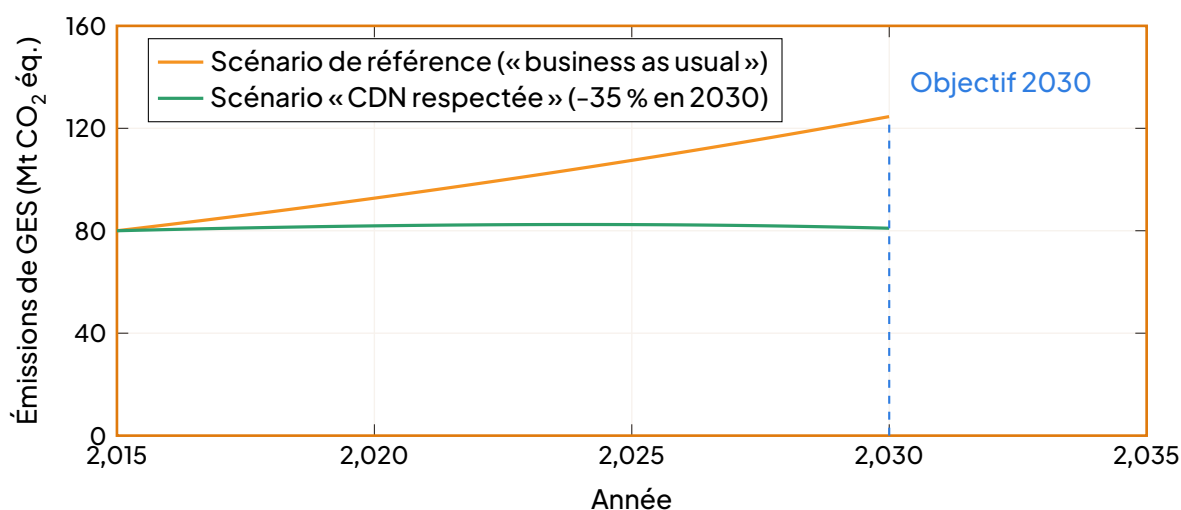
Pourquoi un cadre international ? L'atmosphère ne connaît pas les frontières : le CO₂ émis en Asie réchauffe l'Afrique, et inversement. Aucun pays ne peut donc résoudre seul le problème. C'est le sens de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CC-NUCC, 1992) puis de l'**Accord de Paris** (2015), qui fixe l'objectif de contenir le réchauffement « nettement en dessous de 2 °C » par rapport à l'ère préindustrielle, en poursuivant les efforts vers 1,5 °C. Chaque pays traduit cet objectif par sa **CDN** (Contribution Déterminée au niveau National), révisée tous les cinq ans.

PROPRIÉTÉ Principe de responsabilité commune mais différenciée (CBDR)

Tous les États ont une responsabilité commune dans la lutte contre le changement climatique, mais différenciée selon leur contribution historique aux émissions et leur niveau de développement : les pays développés, responsables de l'essentiel des émissions accumulées depuis la révolution industrielle, doivent agir en premier, réduire davantage et soutenir financièrement et technologiquement les pays en développement (objectif international de 100 milliards de dollars par an de financement climat). Ce principe fonde la justice climatique : l'Afrique, qui émet moins de 4 % des GES mondiaux, subit pourtant des impacts disproportionnés.

EXEMPLE La CDN du Cameroun

Dans sa Contribution Déterminée au niveau National actualisée, le Cameroun s'est engagé à réduire ses émissions de GES de 35 % d'ici 2030 par rapport au scénario de référence (« business as usual », c'est-à-dire la trajectoire sans politique climatique). Une partie de cet engagement est conditionnée à l'appui financier et technique international, conformément au principe CBDR. Les leviers prioritaires : énergies renouvelables (hydro-électricité, solaire), gestion durable des forêts, agriculture durable et efficacité énergétique.



Trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre du Cameroun (valeurs indicatives, en millions de tonnes d'équivalent CO_2). En orange : poursuite des tendances actuelles. En vert : trajectoire compatible avec la CDN, soit 35 % d'émissions en moins que le scénario de référence en 2030. L'écart entre les deux courbes représente l'effort d'atténuation.

EXERCICE RÉSOLU 4 Atténuation ou adaptation ?

Énoncé. Pour chacune des actions suivantes menées au Cameroun, indique s'il s'agit d'une mesure d'atténuation ou d'adaptation, en justifiant : (a) plantation de mangroves pour fixer le carbone et protéger les côtes ; (b) distribution de semences de sorgho tolérant à la sécheresse dans l'Extrême-Nord ; (c) construction d'une centrale solaire à Guider ; (d) mise en place d'un système d'alerte précoce aux crues à Douala ; (e) taxe sur les véhicules très polluants.

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) Les deux : la mangrove stocke du carbone (atténuation, augmentation d'un puits) et protège les côtes de l'érosion et des ondes de tempête (adaptation). C'est un exemple de mesure à double bénéfice.
- (b) Adaptation : on ne réduit pas les émissions, on réduit la vulnérabilité de l'agriculture à la sécheresse.
- (c) Atténuation : l'énergie solaire remplace une production thermique fossile, donc réduit les sources d'émissions.
- (d) Adaptation : l'alerte précoce réduit les dégâts humains et matériels des inondations sans agir sur les émissions.
- (e) Atténuation : la taxe dissuade l'usage de véhicules émetteurs de CO_2 , donc réduit

les sources.

Méthode à retenir : demande-toi toujours « cette action agit-elle sur les émissions (atténuation) ou sur les dégâts (adaptation) ? »

EXERCICE 4 Ton plan climat personnel et national

1. Cite trois gestes quotidiens d'atténuation et estime, pour l'un d'eux, les kilogrammes de CO₂ évités par an (montre ton calcul). 2. Explique pourquoi le reboisement est à la fois une mesure d'atténuation et, parfois, d'adaptation. 3. Rédige un court paragraphe (10 lignes maximum) expliquant à un camarade ce qu'est la CDN du Cameroun et pourquoi le principe CBDR justifie que les pays riches soutiennent cet effort.

CORRIGÉ Exercice « Ton plan climat personnel et national »

1. Exemples attendus : vélo ou marche au lieu de la voiture, ampoules LED et extinction des veilles, compostage des déchets organiques, repas moins carnés, cuisinière améliorée. Calcul type : 10 km/j évités en voiture $\times 0,12 \text{ kg/km} \times 300 \text{ j} = 360 \text{ kg}$ de CO₂ évités par an. Toute estimation cohérente avec un facteur d'émission explicite est acceptée. 2. Le reboisement est une atténuation car les arbres fixent le CO₂ atmosphérique par photosynthèse (augmentation d'un puits). Il peut aussi être une adaptation : les arbres limitent l'érosion, régulent le régime des eaux, ombragent les cultures et brisent le vent, ce qui réduit la vulnérabilité des terres et des populations aux sécheresses et aux pluies extrêmes. 3. Éléments attendus : la CDN est l'engagement national du Cameroun dans le cadre de l'Accord de Paris ; elle vise une réduction de 35 % des émissions en 2030 par rapport au scénario de référence ; le principe CBDR rappelle que les pays développés, responsables historiques de l'essentiel des émissions accumulées et disposant de plus de moyens, doivent agir en premier et financer les efforts des pays en développement comme le Cameroun, dont la part dans les émissions mondiales est très faible alors que les impacts subis sont lourds.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Atténuation = réduire les sources et augmenter les puits de GES ; adaptation = réduire la vulnérabilité aux effets du réchauffement. Les deux sont complémentaires.
- L'action climatique s'organise en pyramide : gestes individuels (mobilité douce, sobriété énergétique, alimentation, compostage), politiques publiques (taxe carbone, normes, reboisement, PNA), accords internationaux (Accord de Paris, CDN).
- Forêts et sols sont de puissants puits de carbone : leur gestion durable, l'agroforeste-

rie et la restauration des terres dégradées sont des leviers majeurs pour le Cameroun (programme « 1 milliard d'arbres »).

- Le CSC est une technologie complémentaire coûteuse et limitée, non une solution miracle ; se méfier du greenwashing.
- Le Cameroun s'est engagé à réduire ses émissions de 35 % d'ici 2030 par rapport au scénario de référence, dans le cadre du principe de responsabilité commune mais différenciée.

5 SYNTHÈSE, MODÉLISATION SIMPLE ET ENGAGEMENT CITOYEN

Nous avons vu dans la section précédente que la lutte contre le changement climatique repose sur deux piliers : l'**atténuation** (réduire les émissions de gaz à effet de serre) et l'**adaptation** (se préparer aux impacts inévitables). Mais une question demeure : comment passer des grands discours internationaux — Accords de Paris, contributions nationales du Cameroun — à des actions concrètes, mesurables, à notre échelle ? C'est tout l'objet de cette dernière section : apprendre à **mesurer** pour mieux **agir**, en construisant ensemble un modèle simple du bilan carbone de la classe, puis en nous engageant collectivement. Car on ne peut réduire efficacement que ce que l'on sait compter.

5.1 Récapitulatif : la chaîne complète, de l'activité humaine à l'action

Faisons d'abord une pause pour assembler toutes les pièces du puzzle étudié dans cette leçon. Le raisonnement complet se déroule comme une chaîne de causes et de conséquences :

1. Les **activités humaines** (transport, production d'électricité, agriculture, élevage, déforestation, industrie, gestion des déchets) émettent des **gaz à effet de serre** : CO_2 , méthane CH_4 , protoxyde d'azote N_2O .
2. Ces émissions augmentent la **concentration atmosphérique** en GES (le CO_2 est passé d'environ 280 ppm avant l'ère industrielle à plus de 420 ppm aujourd'hui).
3. L'augmentation de concentration renforce le **forçage radiatif** : l'atmosphère absorbe davantage le rayonnement infrarouge émis par la Terre et le réémet vers la surface.
4. Il en résulte un **réchauffement** de la basse atmosphère et des océans (environ $+1,1^\circ\text{C}$ depuis l'ère préindustrielle).
5. Ce réchauffement engendre des **impacts** : élévation du niveau des mers, modification des régimes de pluie (crucial pour l'agriculture camerounaise), multiplication des sécheresses et des inondations, déplacement des zones de paludisme, fonte des derniers glaciers du Mont Cameroun et des montagnes tropicales.
6. Face à ces impacts, des **actions** sont possibles : atténuer (réduire les émissions) et s'adapter (réduire la vulnérabilité).

À RETENIR La chaîne causale à retenir

Activités → Émissions de GES → Concentration atmosphérique → Forçage radiatif → Réchauffement → Impacts → Actions (atténuation + adaptation). Rompre la chaîne le plus en amont possible (au niveau des émissions) est la stratégie la plus efficace.

5.2 Mesurer pour agir : l'empreinte carbone

Situation concrète. Le proviseur d'un lycée de Yaoundé souhaite « verdir » son établissement. Faut-il d'abord installer des lampes LED, interdire les sachets plastiques, ou réorganiser le transport des élèves ? Sans chiffres, impossible de trancher : chacun défend son idée favorite. Il faut d'abord mesurer d'où viennent les émissions.

DÉFINITION Empreinte carbone

L'**empreinte carbone** d'une entité (individu, classe, école, pays) est la quantité totale de gaz à effet de serre émise directement ou indirectement par ses activités, exprimée en équivalent CO_2 (noté $\text{CO}_2 \text{ éq}$). L'équivalent CO_2 convertit tous les GES en une unité commune grâce à leur pouvoir de réchauffement global : 1 kg de CH_4 compte pour environ 28 kg $\text{CO}_2 \text{ éq}$ sur 100 ans.

MÉTHODE Calcul d'une empreinte carbone simplifiée

1. Découper l'activité en postes : transport, énergie (électricité, bois, gaz), alimentation, déchets.
2. Collecter les données d'activité pour chaque poste : kilomètres parcourus, kWh consommés, repas servis, kilogrammes de déchets.
3. Multiplier chaque donnée d'activité par son facteur d'émission (en kg $\text{CO}_2 \text{ éq}$ par unité), issu de bases de référence (ADEME, GIEC/IPCC).
4. Additionner : Empreinte = $\sum_i (\text{activité}_i \times \text{facteur d'émission}_i)$.
5. Analyser les résultats par poste pour identifier les priorités.

ATTENTION Les facteurs d'émission dépendent du contexte local

Un même kWh d'électricité n'a pas la même empreinte partout : tout dépend du mix électrique. Au Cameroun, environ 70 % de l'électricité provient de l'hydroélectricité (barrages de Songloulou, Édéa, Lagdo), source à faible intensité carbone ; le facteur d'émis-

sion y est bien plus faible qu'en Europe ou dans les pays producteurs d'électricité au charbon. En revanche, les groupes électrogènes diesel, très utilisés lors des délestages, ont une intensité carbone élevée. Utiliser un facteur d'émission étranger sans vérification est une erreur fréquente.

5.3 Atelier : le bilan carbone de la classe

Construisons maintenant le modèle simplifié. La classe collecte ses données pendant une semaine (carnet de bord des trajets, relevé du compteur de la salle, enquête cantine), puis extrapole à l'année.

Bilan carbone simplifié d'une classe de 40 élèves (hypothèses annuelles)

Poste Transport : $E_t = N \times d \times n \times f_t$ (N élèves motorisés, d distance aller-retour, n jours, f_t facteur)

Ex. : $20 \times 8 \text{ km} \times 180 \times 0,12 \text{ kg CO}_2\text{éq/km} \approx 3,5 \text{ t CO}_2\text{éq}$

Poste Énergie : $E_e = C \times f_e$ (C consommation en kWh, f_e facteur du mix)

Ex. : $2\,500 \text{ kWh} \times 0,05 \text{ kg CO}_2\text{éq/kWh (hydro)} \approx 0,13 \text{ t CO}_2\text{éq}$

Poste Alimentation : $E_a = R \times f_a$ (R repas, f_a selon menu : viande $\approx 2 \text{ kg}$, végétarien $\approx 0,5 \text{ kg}$)

Ex. : $6\,000 \text{ repas mixtes} \times 1,2 \text{ kg} \approx 7,2 \text{ t CO}_2\text{éq (cantine incluse)}$

Poste Déchets : $E_d = M \times f_d$ (M masse de déchets, $f_d \approx 0,5 \text{ kg CO}_2\text{éq/kg en décharge}$)

Ex. : $800 \text{ kg} \times 0,5 \approx 0,4 \text{ t CO}_2\text{éq}$

Total : $E = E_t + E_e + E_a + E_d$

Tableau récapitulatif des postes d'émission de la classe, avec la formule de calcul associée à chaque poste (donnée d'activité $\times$ facteur d'émission) et un exemple chiffré. Les valeurs sont des ordres de grandeur pédagogiques.

PROPRIÉTÉ Principe de proportionnalité (analyse de Pareto)

La réduction la plus efficace cible le poste d'émission le plus important : réduire de 10 % un poste qui pèse 7 t CO₂éq économise 0,7 t, tandis que réduire de 50 % un poste de 0,13 t n'économise que 0,065 t. On agit donc d'abord là où le « gisement » est le plus gros (souvent : alimentation et transport), sans négliger les petits gestes qui entretiennent la dynamique collective.

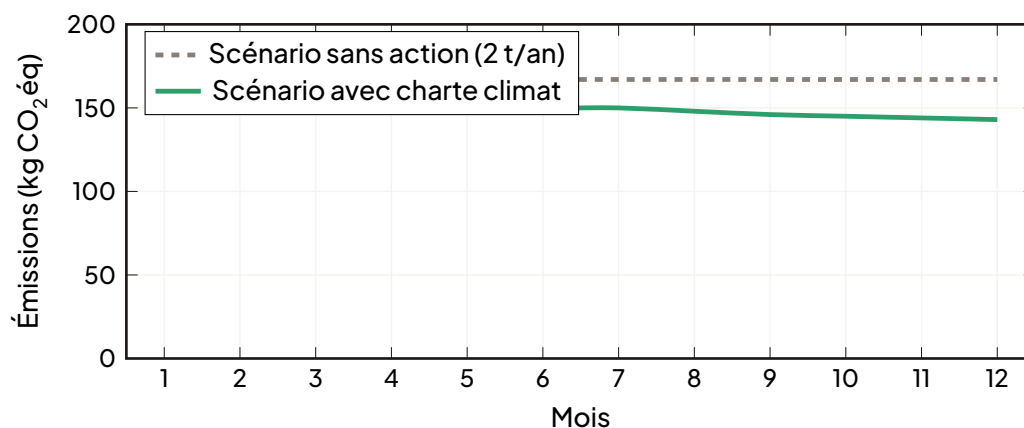
EXEMPLE Exemple chiffré : l'effet du covoiturage

Une classe de 40 élèves émet au total 2 t CO₂éq/an (modèle simplifié centré sur les déplacements quotidiens). Si le covoiturage est adopté pour 50 % des trajets motorisés, les kilomètres parcourus en voiture individuelle diminuent fortement : la réduction atteint environ 0,3 t CO₂éq/an, soit 15 % de l'empreinte totale de la classe — avec une seule mesure, sans aucun investissement matériel.

5.4 De la mesure à l'engagement : la Charte climat de la classe

Une fois les leviers identifiés (covoiturage ou transport en commun, extinction des lampes et ventilateurs inutiles, menus végétariens hebdomadaires à la cantine, tri des déchets plastiques), la classe rédige collectivement une **Charte climat**. Une bonne charte comporte :

- des **objectifs chiffrés et datés** : par exemple « -10 % d'émissions en 6 mois », « 2 jours végétariens par mois à la cantine », « zéro appareil laissé en veille » ;
- des **responsables** désignés par poste (référent transport, référent énergie, référent cantine) ;
- un **tableau de bord** : indicateurs simples (km covoiturés, kWh relevés, repas végétariens servis) mesurés chaque mois ;
- une **présentation orale** des résultats devant la classe ou l'établissement, qui renforce l'engagement et essaime les bonnes pratiques.



Suivi mensuel simulé des émissions de la classe. En pointillés : le scénario « sans action » (constante à 167 kg CO₂éq/mois, soit 2 t/an). En vert : après mise en œuvre de la charte (covoiturage, extinction des veilleuses, menus végétariens), les émissions décroissent progressivement pour atteindre environ 143 kg/mois, soit une baisse d'environ 14 % sur l'année.

EXERCICE RÉSOLU 5 Objectif de la charte est-il atteint ?

Énoncé. La classe s'est fixé « -10 % d'émissions en 6 mois ». Au mois 1, les émissions mensuelles sont de 167 kg CO₂éq ; au mois 6, elles sont de 150 kg CO₂éq. L'objectif est-il atteint ?

SOLUTION

Solution. La réduction relative se calcule par :

$$\text{Réduction} = \frac{167 - 150}{167} \times 100 = \frac{17}{167} \times 100 \approx 10,2 \, \%.$$

La réduction (environ 10,2 %) dépasse légèrement l'objectif de 10 % : l'objectif est atteint. La classe peut alors se fixer un nouveau palier, par exemple -15 % à 12 mois, en activant un levier supplémentaire (tri des déchets).

ATTENTION Pièges fréquents dans un bilan carbone scolaire

- Double comptage : ne pas compter deux fois la même émission (ex. l'électricité de la cantine dans « énergie » et dans « alimentation »).
- Oublier les unités : un facteur d'émission en kg CO₂éq/km multiplié par des mètres donne un résultat 1000 fois faux.
- Confondre réduction absolue et relative : « -10 kg » et « -10 % » ne disent pas la même chose.

LESAVAIS-TU ? Le budget carbone mondial

Les climatologues du GIEC estiment que le budget carbone restant — la quantité totale de CO₂ que l'humanité peut encore émettre pour avoir une chance de limiter le réchauffement à +1,5 °C — est d'environ 400 Gt CO₂ à partir de 2020. Au rythme actuel des émissions mondiales (environ 40 Gt CO₂/an), ce budget serait épuisé en une dizaine d'années. Chaque tonne économisée, même à l'échelle d'une classe camerounaise, préserve une fraction de ce budget commun à toute l'humanité.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de la section

Mesurer (empreinte carbone = somme des activités × facteurs d'émission), hiérarchiser (agir d'abord sur le poste le plus émetteur), s'engager (charte chiffrée et datée), suivre (tableau de bord mensuel) et communiquer (présentation orale) : telle est la démarche

complète qui transforme un citoyen informé en acteur du climat.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LUTTE CONTRE L'EFFET DE SERRE

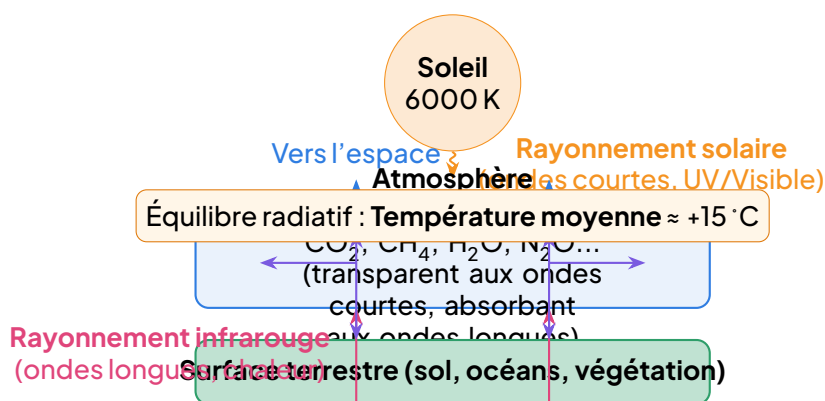
7.1 L'effet de serre naturel : principe et gaz impliqués

DÉFINITION Effet de serre naturel

Phénomène physique naturel par lequel certains gaz de l'atmosphère, dits **gaz à effet de serre (GES)**, absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et le réémettent dans toutes les directions, y compris vers le sol. Ce piégeage radiatif maintient la température moyenne du globe à environ $+15^{\circ}\text{C}$, contre -18°C en l'absence d'atmosphère.

DÉFINITION Gaz à effet de serre (GES) principaux

Les GES identifiés par le GIEC et le Protocole de Kyoto sont : la vapeur d'eau (H_2O), le dioxyde de carbone (CO_2), le méthane (CH_4), le protoxyde d'azote (N_2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF_6). La vapeur d'eau est le plus abondant mais sa concentration est pilotée par la température (rétro-action) ; le CO_2 est le principal forçage anthropique de long terme.



Mécanisme de l'effet de serre naturel. 1. Le rayonnement solaire (ondes courtes) traverse l'atmosphère et chauffe le sol. 2. Le sol émet un rayonnement infrarouge (ondes longues). 3. Les GES absorbent ce rayonnement et le réémettent en partie vers le sol (flèches violettes), réchauffant l'atmosphère basse. 4. Une partie s'échappe vers l'espace (flèches bleues).

PROPRIÉTÉ Bilan radiatif terrestre

L'équilibre thermique de la Terre impose : Rayonnement solaire absorbé = Rayonnement infrarouge émis vers l'espace. L'effet de serre naturel élève la température d'émission effective (-18°C) à la température de surface ($+15^{\circ}\text{C}$). Tout accroissement de la concentration en GES perturbe cet équilibre (forçage radiatif positif) et impose un réchauffement jusqu'à un nouvel équilibre.

7.2 Origines anthropiques du renforcement de l'effet de serre

EXEMPLE Principales sources anthropiques d'émissions de GES (contexte mondial et camerounais)

- Combustion d'énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) : production d'électricité (centrales thermiques), transports (essence, gasoil, kérosène), industrie. Au Cameroun : parc automobile vétuste, groupes électrogènes, centrale thermique de Kribi, Dibamba.
- Déforestation et changement d'affectation des sols : coupe du bois d'œuvre, agriculture sur brûlis, extension des cultures (cacao, huile de palme) dans le bassin du Congo. Perte de puits de carbone et émissions par combustion/ décomposition.
- Agriculture et élevage : fermentation entérique des ruminants (CH_4), gestion des déjections (CH_4 , N_2O), engrais azotés (N_2O), riziculture inondée (CH_4). Au Cameroun : élevage bovin au Nord, cultures vivrières.
- Déchets : décharges à ciel ouvert (méthanisation anaérobie), incinération à l'air libre, eaux usées non traitées. Problématique majeure à Yaoundé (Nkolfoulou), Douala (PK10).
- Procédés industriels : cimenteries (décarbonatation du calcaire $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$), aluminium, chimie.

À RETENIR Facteurs d'émission et CO_2 équivalent

Pour comparer l'impact de différents GES, on utilise le **Potentiel de Réchauffement Global (PRG)** sur 100 ans (valeurs GIEC AR6) : $\text{CO}_2 = 1$; $\text{CH}_4 \approx 27-30$; $\text{N}_2\text{O} \approx 273$. Les émissions sont ramenées en kg CO_2 équivalent ($\text{kg CO}_2\text{eq}$). Un **facteur d'émission** (FE) relie une donnée d'activité (km, kWh, kg de matière) à une émission en $\text{kg CO}_2\text{eq}$. Exemple : FE essence $\approx 2,3 \text{ kg CO}_2/\text{L}$ ou $0,21 \text{ kg CO}_2\text{eq/km}$ (valeur cycle de vie simplifiée).

7.3 Conséquences du réchauffement climatique

PROPRIÉTÉ Conséquences observées et projetées (GIEC AR6)

- Thermiques : Augmentation de la température moyenne mondiale (+1,1 °C depuis 1850–1900), canicules plus fréquentes/intenses.
- Hydriques : Fonte des glaces (Arctique, Antarctique, glaciers de montagne – Mont Cameroun), élévation du niveau de la mer (menace sur le littoral camerounais : Limbé, Kribi, Douala), modification des régimes de pluies (sécheresses au Nord, inondations au Sud).
- Écosystèmes : Déplacement des aires de répartition, blanchiment des coraux, pertes de biodiversité (forêts du bassin du Congo, mangroves).
- Socio-économiques : Stress hydrique, baisse des rendements agricoles (maïs, mil, sorgho au Sahel), risques sanitaires (paludisme, choléra, maladies cardiovasculaires liées à la chaleur), migrations climatiques, coûts d'adaptation.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun face au changement climatique

Le Cameroun, bien que faible émetteur (~0,1 % des émissions mondiales), est très vulnérable. Le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC) et la Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) visent une réduction de 35 % des émissions d'ici 2030 (conditionnelle). Projets concrets : reboisement Green Sahel au Nord, gestion durable des forêts du bassin du Congo (REDD+), promotion des énergies renouvelables (solaire au Nord, hydroélectricité : barrages de Song Loulou, Édéa, Lagdo, Nachtigal, Memve'e).

7.4 Moyens d'action : atténuation et adaptation

DÉFINITION Atténuation (Mitigation)

Ensemble des actions visant à réduire les émissions de GES ou à augmenter les puits de carbone (reforestation, séquestration géologique). Exemples : efficacité énergétique, énergies renouvelables, mobilité douce, agriculture bas-carbone, économie circulaire.

DÉFINITION Adaptation

Ensemble des actions visant à réduire la vulnérabilité des sociétés et écosystèmes aux

impacts actuels et futurs du changement climatique. Exemples : variétés culturales résistantes à la sécheresse, digues de protection côtière, systèmes d'alerte précoce, urbanisation résiliente.

MÉTHODE Construire un plan d'action « Bas Carbone » à l'échelle d'un établissement

1. Diagnostic (Bilan carbone) : Identifier les postes d'émission (Scopes 1, 2, 3 simplifiés : énergie, déplacements, achats, déchets). Collecter des données d'activité (consommations, km, tonnages).
2. Quantification : Appliquer les facteurs d'émission (Base Carbone® ADEME, GIEC, données locales ENEO) : Émission = Activité × FE.
3. Hiérarchisation : Classer les postes par contribution décroissante. Cibler les « gros postes » (règle de Pareto : 20 % des actions pour 80 % du gain).
4. Scénario de réduction : Pour chaque poste majeur, proposer des actions techniques (efficacité), organisationnelles (sobriété) ou de substitution (renouvelable). Estimer le gain (kg CO₂éq/an) et le coût.
5. Suivi-évaluation : Définir des indicateurs, un calendrier, des responsables. Communiquer (affichage, rapport).

ATTENTION Pièges fréquents dans le calcul d'empreinte carbone

- Confondre consommation finale (ex : kWh facturés) et consommation primaire (intégrant les pertes de transport/transformation) – utiliser le FE adapté au scope.
- Oublier le facteur temps (jours ouvrés, semaines, heures de veille) ou le nombre d'unités (élèves, véhicules).
- Utiliser un FE inadapté au contexte local (ex : FE électricité France ≈ 0,057 kg CO₂/kWh vs Cameroun ≈ 0,05 kg CO₂/kWh grâce à l'hydroélectricité).
- Négliger le Scope 3 (achats, déplacements domicile-travail, déchets) qui représente souvent > 50% du bilan d'un service public.
- Croire que compenser (planter des arbres) dispense de réduire : la séquestration est lente, incertaine (incendies, maladies) et les terres sont limitées. Priorité : Éviter > Réduire > Compenser.

7.5 Activité d'intégration : « Le lycée de Nkolbisson face au défi climatique »

7.6 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser les savoirs de la leçon (mécanisme de l'effet de serre, gaz à effet de serre, origines anthropiques des émissions, conséquences du réchauffement) dans une situation concrète et complexe ;
- mettre en œuvre les savoir-faire du programme : relier une activité humaine à une émission de gaz à effet de serre, calculer une émission à partir de données réelles et de facteurs d'émission, proposer et hiérarchiser des mesures de réduction ;
- travailler en équipe, collecter des données, les organiser dans un tableau, effectuer des calculs simples et présenter des résultats sous forme d'affichage ;
- développer un savoir-être : sens de la responsabilité collective, esprit critique face aux chiffres, engagement citoyen pour un développement durable de ton établissement.

7.7 Situation

Le lycée de Nkolbisson face au défi climatique.

Au lycée de Nkolbisson (Yaoundé), le club environnement a suivi la leçon sur la lutte contre l'effet de serre. Interpellés par les informations sur le renforcement anthropique de l'effet de serre, les élèves de la classe de Première C décident de répondre à la question suivante, posée par leur professeur de SVTEHB :

« Quelle est l'empreinte carbone hebdomadaire de notre classe, et quelles actions concrètes pourraient la réduire de manière significative ? »

La classe compte **40 élèves**, répartis en 10 groupes de 4. Pendant une semaine de cours (5 jours), chaque groupe collecte des données sur quatre postes d'émission. Voici les résultats moyens obtenus pour l'ensemble de la classe sur la semaine :

Poste 1 : déplacements domicile-lycée (aller-retour quotidien).

- 15 élèves viennent en voiture (ou moto-taxi essence), distance moyenne aller-retour : 8 km par jour ;
- 18 élèves prennent le bus ou le taxi collectif, distance moyenne aller-retour : 10 km par jour ;
- 7 élèves viennent à pied ou à vélo (émission considérée comme nulle).

Poste 2 : consommation électrique de la salle de classe. Le relevé du compteur de la salle (éclairage, ventilateurs, veilleuses des appareils) donne une consommation de 60 kWh sur la semaine, dont on estime que 12 kWh correspondent aux veilleuses et appareils laissés allumés inutilement la nuit et le week-end.

Poste 3 : alimentation à la cantine. La cantine sert en moyenne, par semaine et pour l'ensemble des élèves de la classe qui y mangent : 8 kg de bœuf, 6 kg de poulet et 10 kg de plats végétariens (haricots, folong, riz, manioc).

Poste 4 : déchets. La classe produit 25 kg de déchets par semaine, dont 5 kg de plastiques et papiers effectivement triés et recyclés ; le reste (20 kg) part en décharge sauvage sans tri.

Facteurs d'émission fournis par le professeur (valeurs simplifiées, exprimées en kilogrammes de CO₂ équivalent, noté kg CO₂éq) :

Source d'émission	Facteur d'émission
Voiture / moto essence	0,21 kg CO ₂ éq par km parcouru
Bus / taxi collectif	0,09 kg CO ₂ éq par km parcouru
Électricité (réseau ENEC, mix hydroélectrique + thermique)	0,05 kg CO ₂ éq par kWh
Bœuf	2,5 kg CO ₂ éq par kg consommé
Poulet	0,8 kg CO ₂ éq par kg consommé
Plat végétarien	0,3 kg CO ₂ éq par kg consommé
Déchets non recyclés	0,5 kg CO ₂ éq par kg

Problème à résoudre : calculer le bilan carbone hebdomadaire de la classe, identifier les trois postes les plus émetteurs, puis construire un plan d'action « École bas carbone » chiffré, réaliste et affichable dans le couloir du lycée.

7.8 Consignes

- Rappelle, en quelques phrases et à l'aide d'un schéma simple, le mécanisme de l'effet de serre naturel et explique pourquoi les émissions de CO₂ d'origine humaine le renforcent.
- Pour chacun des quatre postes (déplacements, électricité, alimentation, déchets), calcule l'émission hebdomadaire de la classe en kg CO₂éq, en détaillant les calculs. Présente les résultats dans un tableau récapitulatif.
- Calcule le bilan carbone total hebdomadaire de la classe, puis l'émission moyenne par élève et par semaine.
- Classe les postes par ordre décroissant d'émission et identifie les trois postes majeurs. Ce classement correspond-il à ton intuition de départ ? Commente.
- Propose **trois actions concrètes** de réduction, réalisables par la classe (une par poste majeur si possible). Pour chaque action, estime la réduction d'émission obtenue en kg CO₂éq par semaine, puis calcule la réduction totale en pourcentage du bilan initial.
- Rédige l'affiche synthétique « École bas carbone » destinée au couloir : titre, chiffres clés, trois actions, slogan. Elle doit être compréhensible par un élève de Sixième.
- (Pour aller plus loin) Extrapole le bilan de la classe à l'ensemble du lycée (30 classes) sur une année scolaire de 36 semaines. Compare avec l'émission absorbée par un arbre adulte, estimée à environ 25 kg de CO₂ par an : combien d'arbres faudrait-il planter pour compenser ?

7.9 Ressources à mobiliser

DÉFINITION Bilan carbone / Empreinte carbone

Quantité totale de gaz à effet de serre émise directement ou indirectement par une activité, une organisation, un produit ou un individu, exprimée en équivalent CO₂ (kg ou t CO₂éq). Elle couvre les scopes 1 (directes), 2 (énergie indirecte) et 3 (autres indirectes : déplacements, achats, déchets).

MÉTHODE Calculer une émission de GES à partir d'un facteur d'émission

1. Identifier la donnée d'activité (quantité : km parcourus, kWh consommés, kg de matière, etc.).
2. Choisir le facteur d'émission (FE) adapté (unité : kg CO₂éq / unité d'activité), pertinent pour le contexte géographique et technologique.
3. Appliquer la formule : Émission (kg CO₂éq) = Quantité d'activité × FE.
4. Vérifier l'homogénéité des unités et l'ordre de grandeur.

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Mécanisme de l'effet de serre : le rayonnement solaire (courtes longueurs d'onde) traverse l'atmosphère et chauffe le sol ; la Terre réémet un rayonnement infrarouge (grandes longueurs d'onde) que les gaz à effet de serre (CO₂, méthane CH₄, vapeur d'eau, protoxyde d'azote N₂O) absorbent en partie, ce qui maintient une température moyenne d'environ +15 °C au lieu de -18 °C. L'augmentation de la concentration de ces gaz, liée aux activités humaines, renforce ce piégeage et provoque le réchauffement climatique.

- Formule du calcul d'émission :

$$\text{Émission (kg CO}_2\text{éq)} = \text{quantité d'activité} \times \text{facteur d'émission}$$

- Pourcentage de réduction :

$$\text{Réduction (\%)} = \frac{\text{émission évitée}}{\text{émission initiale}} \times 100$$

- CO₂ équivalent : unité qui ramène tous les gaz à effet de serre à l'équivalent CO₂ (par exemple, 1 kg de méthane équivaut, sur 100 ans, à environ 27–30 kg de CO₂ selon le dernier rapport GIEC).

ATTENTION Points de vigilance pour l'activité

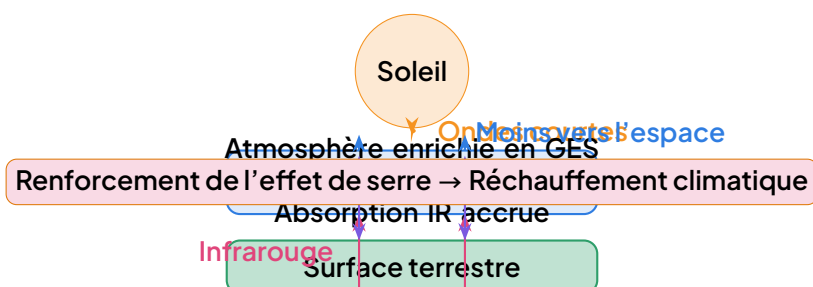
- Déplacements : Ne pas oublier de multiplier par le nombre de jours (5) et par le nombre d'élèves concernés. Distinguer les modes de transport (FE différents).
- Électricité : Le FE donné (0,05 kg CO₂éq/kWh) s'applique à la consommation totale relevée au compteur (60 kWh), pas seulement aux veilleuses. Les 12 kWh de veilleuses servent pour l'action de réduction.
- Alimentation : Les FE sont donnés par kg de produit consommé (tel que servi). Bien additionner les trois catégories.
- Déchets : Seuls les déchets non recyclés (20 kg) émettent selon le FE donné. Les 5 kg recyclés sont considérés comme évités (ou comptabilisés dans le cycle de vie amont, mais ici FE = 0 pour la fin de vie).
- Unités : Tous les résultats en kg CO₂éq / semaine. Vérifier les virgules décimales.

7.10 Démarche et corrigé commenté**EXERCICE RÉSOLU 6** Bilan carbone de la classe de Première C – Corrigé détaillé

Énoncé. À partir des données de la situation, calculer le bilan carbone hebdomadaire de la classe, identifier les postes majeurs et chiffrer un plan d'action de réduction.

SOLUTION

Question 1 – Rappel du mécanisme. Le Soleil envoie vers la Terre un rayonnement riche en lumière visible (ondes courtes), qui traverse largement l'atmosphère et chauffe le sol. Le sol, ainsi réchauffé, émet à son tour un rayonnement infrarouge (ondes longues) vers l'espace. Les gaz à effet de serre (CO₂, CH₄, vapeur d'eau, N₂O) absorbent une partie de cet infrarouge et le réémettent dans toutes les directions, y compris vers le sol : c'est l'**effet de serre**, phénomène naturel et indispensable à la vie. En brûlant des combustibles fossiles (essence, gasoil, charbon) et par certaines pratiques (élevage intensif, déforestation, décharges anaérobies), l'être humain rejette des quantités croissantes de CO₂ et de méthane : la « couverture » atmosphérique s'épaissit, le piégeage de la chaleur s'intensifie (forçage radiatif positif), et la température moyenne du globe augmente.



Schématisation du renforcement anthropique : l'augmentation de la concentration en GES (zone bleue plus dense) augmente l'absorption/réémission du rayonnement infrarouge vers le sol (flèches violettes plus nombreuses), réduisant le flux sortant vers l'espace (flèches bleues pointillées).

Question 2 – Calcul des émissions par poste.

Poste 1 : déplacements.

Voitures / motos : $15 \text{ élèves} \times 8 \text{ km/j} \times 5 \text{ j} \times 0,21 \text{ kg CO}_2\text{éq/km} = 126 \text{ kg CO}_2\text{éq}$

Bus / taxis collectifs : $18 \text{ élèves} \times 10 \text{ km/j} \times 5 \text{ j} \times 0,09 \text{ kg CO}_2\text{éq/km} = 81 \text{ kg CO}_2\text{éq}$

À pied / vélo : $0 \text{ kg CO}_2\text{éq}$

Total déplacements : $126 + 81 = 207 \text{ kg CO}_2\text{éq}$.

Poste 2 : électricité.

$60 \text{ kWh} \times 0,05 \text{ kg CO}_2\text{éq/kWh} = 3 \text{ kg CO}_2\text{éq}$

Poste 3 : alimentation.

Bœuf : $8 \text{ kg} \times 2,5 \text{ kg CO}_2\text{éq/kg} = 20 \text{ kg CO}_2\text{éq}$

Poulet : $6 \text{ kg} \times 0,8 \text{ kg CO}_2\text{éq/kg} = 4,8 \text{ kg CO}_2\text{éq}$

Végétarien : $10 \text{ kg} \times 0,3 \text{ kg CO}_2\text{éq/kg} = 3 \text{ kg CO}_2\text{éq}$

Total alimentation : $20 + 4,8 + 3 = 27,8 \text{ kg CO}_2\text{éq}$.

Poste 4 : déchets.

$20 \text{ kg non recyclés} \times 0,5 \text{ kg CO}_2\text{éq/kg} = 10 \text{ kg CO}_2\text{éq}$

Poste	Émission hebdomadaire (kg CO ₂ éq)	Part du total
Déplacements	207	83,5 %
Alimentation	27,8	11,2 %
Déchets	10	4,0 %
Électricité	3	1,2 %
Total	247,8	100 %

Question 3 – Bilan total et émission par élève.

$$\text{Total} = 207 + 3 + 27,8 + 10 = 247,8 \text{ kg CO}_2\text{éq/semaine}$$

$$\text{Par élève : } \frac{247,8}{40} \approx 6,2 \text{ kg CO}_2\text{éq/semaine}$$

Question 4 – Classement et commentaire. Les trois postes majeurs sont : (1) les déplacements (83,5 %), (2) l'alimentation (11,2 %), (3) les déchets (4,0 %). L'électricité, souvent citée en premier dans les discussions grand public, est ici très minoritaire grâce à la forte part de l'hydroélectricité dans le mix camerounais (barrages de Song Loulou, Édéa, Lagdo, Nachtigal, Memve'ele) : un résultat qui invite à raisonner à partir des données locales et non des idées reçues importées.

Question 5 – Plan d'action « École bas carbone ».

Action 1 (Poste Déplacements) : Journées « Mobilité douce » (2 jours/semaine). Les 15 élèves motorisés prennent le bus/taxi collectif 2 jours sur 5 au lieu de la voiture/moto.

$$\text{Gain} = 15 \times 8 \text{ km/j} \times 2 \text{ j} \times (0,21 - 0,09) \text{ kg CO}_2\text{éq/km} = 28,8 \text{ kg CO}_2\text{éq/semaine}$$

Action 2 (Poste Alimentation) : Un menu « Végétarien local » par semaine. Remplacer la moitié de la ration de bœuf hebdomadaire (4 kg sur 8 kg) par des plats végétariens (haricots, folong, manioc).

$$\text{Gain} = 4 \text{ kg} \times (2,5 - 0,3) \text{ kg CO}_2\text{éq/kg} = 8,8 \text{ kg CO}_2\text{éq/semaine}$$

Action 3 (Postes Électricité + Déchets) : « Zéro veille & Tri total ». Éteindre systématiquement les veilleuses (12 kWh économisés) et recycler la moitié des déchets résiduels (10 kg sur 20 kg).

$$\text{Gain électricité} = 12 \text{ kWh} \times 0,05 = 0,6 \text{ kg CO}_2\text{éq}$$

$$\text{Gain déchets} = 10 \text{ kg} \times 0,5 = 5 \text{ kg CO}_2\text{éq}$$

$$\text{Total Action 3} = 5,6 \text{ kg CO}_2\text{éq/semaine}$$

Réduction totale hebdomadaire : $28,8 + 8,8 + 5,6 = 43,2 \text{ kg CO}_2\text{éq/semaine}$.

$$\text{Réduction (\%)} = \frac{43,2}{247,8} \times 100 \approx 17,4\%$$

Le plan permet donc de réduire le bilan d'environ 17 % sans investissement matériel majeur, par des changements de comportement accessibles.

Question 6 – Affiche « École bas carbone » (contenu pour réalisation).

LYCÉE DE NKOLBISSON – ÉCOLE BAS CARBONE

Notre empreinte : 247,8 kg CO₂éq/semaine (6,2 kg/élève/semaine)

Top 3 des postes :

- 1. Déplacements : 83,5 % (207 kg)
- 2. Alimentation : 11,2 % (27,8 kg)
- 3. Déchets : 4,0 % (10 kg)

Nos 3 actions pour -17 % :

1. Bus/Vélo/Marche 2j/sem : - 28,8 kg (11,6 %)
2. 1 Menu Végé local/sem : - 8,8 kg (3,6 %)
3. Zéro veille + Tri total : - 5,6 kg (2,3 %)

Objectif : - 50 % d'ici 2027!

« Moins de CO₂, plus d'avenir : notre lycée s'engage ! »

Question 7 – Extrapolation à l'échelle du lycée et compensation.

$$\begin{aligned}\text{Émission annuelle lycée (30 classes, 36 sem)} &= 247,8 \times 30 \times 36 \\ &= 267\,624 \text{ kg CO}_2\text{éq} \approx \mathbf{268 \text{ tonnes CO}_2\text{éq/a}}\end{aligned}$$

$$\text{Nombre d'arbres pour compensation (25 kg CO}_2\text{/an/arbre)} = \frac{267\,624}{25} \approx \mathbf{10\,705 \text{ arbres}}$$

Interprétation : Planter 10700 arbres représente une surface d'environ 10 ha à 20 ha (densité 500–1000 arbres/ha), soit un boisement significatif. Cela montre que la compensation par plantation est un complément nécessaire mais insuffisant seule : la priorité absolue reste la réduction à la source (atténuation), car la capacité d'absorption des écosystèmes est limitée et non permanente (risques incendies, maladies, coupe). L'adaptation (résilience du lycée : ombrage, eau, ventilation) doit aussi être préparée.

7.11 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mobiliser l'ensemble des acquis de la leçon dans une démarche complète : collecte de données réelles, calculs d'émissions à l'aide de facteurs, interprétation critique des résultats et proposition d'un plan d'action chiffré. Trois enseignements majeurs en ressortent :

- **Hiérarchiser avant d'agir** : dans le contexte camerounais, ce sont les déplacements motorisés individuels qui dominent le bilan, loin devant l'électricité – une conséquence directe du rôle central de l'hydroélectricité (barrages de Song Loulou, Édéa, Lagdo, Nachtigal, Memve'e) dans la production nationale. Les actions efficaces ne sont pas toujours celles que l'intuition ou les messages médiatiques généraux désignent.

- **Chiffrer pour convaincre** : un plan d'action crédible repose sur des estimations quantifiées (ici, environ 17 % de réduction potentielle immédiate) ; la démarche scientifique transforme une bonne intention en projet argumenté, présentable à l'administration de l'établissement, aux parents d'élèves et aux partenaires (MINESEC, MINEPDED, communes).
- **Relier atténuation et adaptation** : réduire les émissions (atténuation) reste la priorité absolue, car la compensation par la plantation d'arbres, bien que précieuse pour les sols, la biodiversité et le cadre de vie, ne suffit pas à elle seule à neutraliser nos émissions actuelles. L'école doit aussi s'adapter (végétalisation des cours, isolation, gestion de l'eau).

En réalisant l'affiche « École bas carbone », tu as enfin exercé un savoir-être essentiel : la responsabilité citoyenne. La lutte contre le renforcement de l'effet de serre commence par des gestes mesurés, partagés et répétés – à l'échelle d'une classe, d'un lycée, puis d'un pays tout entier.

EXERCICE 5 Entraînement : Empreinte carbone d'un repas type

Calculer l'empreinte carbone (en kg CO₂ éq) de deux repas servis à la cantine :

1. Repas A : 150 g de bœuf, 200 g de riz, 100 g de légumes, 50 g de pain, 1 yaourt (lait).
2. Repas B : 100 g de poisson (maquereau), 200 g de manioc, 100 g de légumes (falong), 50 g de pain, 1 fruit (banane).

Facteurs d'émission (simplifiés) : Bœuf 2,5 ; Poisson 0,6 ; Riz 0,4 ; Manioc 0,2 ; Légumes 0,3 ; Pain 0,8 ; Yaourt 1,2 ; Banane 0,1 (unités : kg CO₂ éq/kg). Comparer et proposer une action de substitution.

CORRIGÉ Exercice : Empreinte carbone d'un repas type

Repas A :

$$\text{Bœuf} : 0,150 \times 2,5 = 0,375$$

$$\text{Riz} : 0,200 \times 0,4 = 0,080$$

$$\text{Légumes} : 0,100 \times 0,3 = 0,030$$

$$\text{Pain} : 0,050 \times 0,8 = 0,040$$

$$\text{Yaourt} : 0,100 \times 1,2 = 0,120 \quad (\text{estimation } 100 \text{ g})$$

$$\text{Total A} = 0,645 \text{ kg CO}_2 \text{ éq}$$

Repas B :

$$\text{Poisson : } 0,100 \times 0,6 = 0,060$$

$$\text{Manioc : } 0,200 \times 0,2 = 0,040$$

$$\text{Légumes : } 0,100 \times 0,3 = 0,030$$

$$\text{Pain : } 0,050 \times 0,8 = 0,040$$

$$\text{Banane : } 0,150 \times 0,1 = 0,015$$

$$\text{Total B} = 0,185 \text{ kg CO}_2\text{éq}$$

Comparaison : Le repas B (protéine animale peu émettrice + féculent local bas carbone) émet 3,5 fois moins de GES que le repas A (bœuf + riz importé). Action : Substituer une partie des repas « bœuf/riz » par des repas « poisson/manioc » ou « légumineuses/manioc » réduit drastiquement l'empreinte alimentation tout en valorisant les filières locales (pêche artisanale, tubercules).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 L'EFFET DE SERRE NATUREL : PRINCIPE ET GAZ IMPLIQUÉS

Observation : La température moyenne à la surface de la Terre est d'environ 15 °C, alors que la Lune, à distance similaire du Soleil, voit sa surface varier entre +120 °C (jour) et -170 °C (nuit). Pourquoi la Terre bénéficie-t-elle d'un climat aussi tempéré et stable ? L'atmosphère joue le rôle d'une « couverture thermique » : c'est l'effet de serre naturel.

DÉFINITION Effet de serre naturel

L'**effet de serre naturel** est le phénomène par lequel certains gaz de l'atmosphère, dits **gaz à effet de serre (GES)**, absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre chauffée par le Soleil, puis réémettent de la chaleur vers la surface, maintenant une température moyenne compatible avec l'eau liquide et la vie.

PROPRIÉTÉ Les principaux gaz à effet de serre et leur origine naturelle

Gaz	Formule	Principales sources naturelles
Dioxyde de carbone	CO ₂	Respiration des êtres vivants, dégazage volcanique, décomposition organique, échanges océan-atmosphère
Méthane	CH ₄	Zones humides (marais, tourbières), termites, océans, hydrates de méthane
Protoxyde d'azote	N ₂ O	Sols (nitrification/dénitrification), océans
Vapeur d'eau	H ₂ O	Évaporation des océans, lacs, évapotranspiration des végétaux (principal GES en quantité, mais durée de vie courte)

Note : La vapeur d'eau est le premier GES en contribution à l'effet de serre naturel (~ 60 %), mais sa concentration est pilotée par la température (rétroaction positive) ; les gaz à longue durée de vie (CO₂, CH₄, N₂O) sont les **forçages** qui initient le changement climatique.

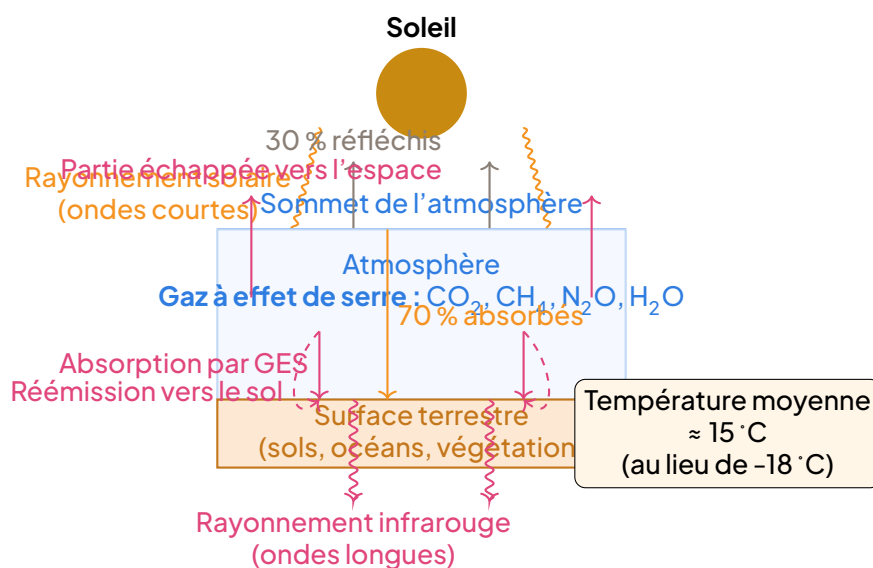


Schéma du mécanisme de l'effet de serre naturel. Le rayonnement solaire (ondes courtes, flèches orange) traverse l'atmosphère et chauffe la surface. La surface réémet un rayonnement infrarouge (ondes longues, flèches roses) partiellement piégé par les gaz à effet de serre, qui renvoient de la chaleur vers le sol.

9.1 Méthode 1 : Expliquer le mécanisme de l'effet de serre à partir d'un schéma

MÉTHODE

Décrire et expliquer un schéma de l'effet de serre

1. Identifier les trois zones du schéma : le Soleil (source d'énergie), l'atmosphère (couche de gaz entourant la Terre) et la surface terrestre (sols, océans).
2. Suivre le rayonnement solaire : une partie est réfléchi vers l'espace (par les nuages, les glaces, les surfaces claires = **albédo**), une partie traverse l'atmosphère et est **absorbée** par la surface qui s'échauffe.
3. Suivre le rayonnement infrarouge : la Terre chauffée réémet de la chaleur sous forme de **rayonnement infrarouge** vers l'espace.
4. Localiser le piégeage : une partie de ce rayonnement infrarouge est **absorbée par les gaz à effet de serre** (GES : CO_2 , méthane CH_4 , vapeur d'eau, protoxyde d'azote N_2O), qui renvoient de la chaleur vers la surface : c'est l'**effet de serre**.
5. Conclure sur le rôle : l'effet de serre naturel maintient la température moyenne de la Terre autour de 15°C au lieu d'environ -18°C ; il est donc indispensable à la vie. Le problème vient de son renforcement par les activités humaines.

Réflexes de rédaction : employer les verbes précis (absorber, réfléchir, réémettre, piéger) ; nommer les GES par leurs formules chimiques ; distinguer toujours « effet de serre

naturel » (bénéfique) et « renforcement de l'effet de serre » (problématique).

EXERCICE RÉSOLU 7 Analyse d'un schéma de l'effet de serre

Sur un schéma de l'effet de serre, on lit : sur 100 unités d'énergie solaire arrivant au sommet de l'atmosphère, 30 sont réfléchies vers l'espace et 70 absorbées par la surface terrestre ; la surface réémet un rayonnement infrarouge dont une grande partie est absorbée par les gaz à effet de serre puis renvoyée vers le sol.

1. Définir l'effet de serre.
2. Citer deux gaz à effet de serre et donner leur formule chimique.
3. Expliquer pourquoi l'effet de serre naturel est indispensable à la vie.

SOLUTION

1. Définition. L'**effet de serre** est le phénomène par lequel certains gaz de l'atmosphère (les gaz à effet de serre) absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre chauffée par le Soleil, puis réémettent de la chaleur vers la surface, ce qui élève la température moyenne de la planète.

2. Deux gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone CO_2 (rejeté par la combustion des énergies fossiles et la déforestation) et le méthane CH_4 (rejeté par l'élevage des ruminants, les rizières et les décharges). On peut aussi citer la vapeur d'eau H_2O et le protoxyde d'azote N_2O .

3. Rôle indispensable. Sans effet de serre, la totalité du rayonnement infrarouge repartirait vers l'espace : la température moyenne de la Terre serait d'environ -18°C , et l'eau y serait presque partout gelée. Grâce au piégeage d'une partie de la chaleur, la température moyenne est d'environ 15°C , ce qui permet l'existence de l'eau liquide et de la vie.

Conclusion. L'effet de serre est un mécanisme naturel et vital de régulation thermique ; ce n'est que son renforcement par les émissions humaines de GES qui provoque le réchauffement climatique actuel.

LESAVAIS-TU ? L'effet de serre sur Vénus et Mars

Vénus, avec une atmosphère à 96 % de CO_2 et une pression de 92 bars, subit un effet de serre « emballé » : température de surface $\approx 460^\circ\text{C}$. Mars, atmosphère ténue (95 % CO_2 mais 0,006 bar), a un effet de serre très faible : température moyenne -60°C . La Terre est dans la « zone habitable » grâce à une atmosphère « juste assez » épaisse et riche en GES pour maintenir l'eau liquide.

10 ORIGINES ANTHROPIQUES DU RENFORCEMENT DE L'EFFET DE SERRE

Situation problème : Depuis le début de l'ère industrielle (vers 1750), la concentration atmosphérique en CO_2 est passée de ≈ 280 ppm à plus de 420 ppm en 2024 (+50 %). Le méthane a plus que doublé. Quelle est l'origine de cette hausse brutale ? Les activités humaines émettent des GES plus vite que les puits naturels (océans, forêts) ne peuvent les absorber.

10.1 Méthode 2 : Relier une activité humaine à une émission de gaz à effet de serre

MÉTHODE

Établir la chaîne activité humaine → émission de GES

1. Identifier l'activité décrite dans l'énoncé (transport, agriculture, industrie, déforestation, gestion des déchets...).
2. Repérer le processus physique, chimique ou biologique mis en jeu : combustion (moteurs, centrales thermiques, feux de brousse), fermentation entérique des ruminants, décomposition anaérobie de la matière organique, déforestation (brûlis + perte de puits).
3. Nommer le GES émis avec sa formule : CO_2 (combustions, déforestation), CH_4 (élevage, rizières, décharges), N_2O (engrais azotés, combustion).
4. Expliquer le mécanisme d'émission en une phrase complète. Exemple : « La combustion de l'essence dans les moteurs réagit avec le dioxygène et libère du dioxyde de carbone : $\text{C}_x\text{H}_y + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (simplifié). »
5. Relier à l'effet global : cette émission s'ajoute aux GES naturels et **renforce** l'effet de serre.

Piège classique : ne pas confondre déforestation (double effet : émission de CO_2 lors des brûlis et réduction de l'absorption de CO_2 par la photosynthèse) avec une simple émission.

EXERCICE RÉSOLU 8

Activités humaines et émissions au Cameroun

Voici quatre activités observées au Cameroun : (a) le trafic de motos-taxis et camions à Yaoundé ; (b) l'élevage de bovins dans l'Adamaoua ; (c) les feux de brousse et la culture sur brûlis ; (d) les décharges sauvages d'ordures en périphérie de Douala. Pour chaque activité, indiquer le principal gaz à effet de serre émis et expliquer le mécanisme de l'émission.

SOLUTION

(a) Transport routier. GES principal : dioxyde de carbone CO_2 . Mécanisme : la combustion de l'essence ou du gasoil (hydrocarbures) avec le dioxygène de l'air dans les moteurs libère du CO_2 et de la vapeur d'eau. Plus le trafic est dense et les véhicules anciens, plus les émissions par habitant sont élevées.

(b) Élevage de bovins. GES principal : méthane CH_4 . Mécanisme : la **fermentation entérique** des végétaux dans le rumen des bovins, réalisée par des archées méthanogènes, produit du méthane rejeté par éructations. Le méthane a un pouvoir de réchauffement global (PRG) 28 à 34 fois supérieur à celui du CO_2 sur 100 ans.

(c) Feux de brousse et culture sur brûlis. GES principal : CO_2 (avec aussi du CH_4 et du N_2O dus à la combustion incomplète). Mécanisme : la combustion de la biomasse végétale transforme le carbone stocké dans les plantes en CO_2 . De plus, la destruction du couvert végétal réduit l'absorption de CO_2 par la **photosynthèse** : c'est un double effet aggravant (émission + perte de puits).

(d) Décharges sauvages. GES principal : méthane CH_4 . Mécanisme : la décomposition de la matière organique (restes alimentaires, déchets verts) par des bactéries en l'absence de dioxygène (**décomposition anaérobie**) dégage du méthane (biogaz).

Conclusion. Chaque secteur d'activité humaine possède ses sources propres de GES ; identifier le processus (combustion, fermentation, décomposition anaérobie, déforestation) permet de nommer correctement le gaz émis et de cibler ensuite les solutions.

À RETENIR**Bilan anthropique global (données GIEC AR6)**

- CO_2 fossile (énergie, industrie, transport) : $\approx 65\%$ du forçage radiatif anthropique total.
- CO_2 déforestation/changement d'affectation des sols : $\approx 11\%$.
- CH_4 (élevage, riz, déchets, fuites gaz/fossiles) : $\approx 18\%$.
- N_2O (engrais, industrie) : $\approx 4\%$.
- Les émissions anthropiques totales $\approx 59 \text{ GtCO}_2\text{eq/an}$ (2019). Les puits naturels (océan + terres) absorbent environ la moitié ; le reste s'accumule dans l'atmosphère.

11**CONSÉQUENCES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE**

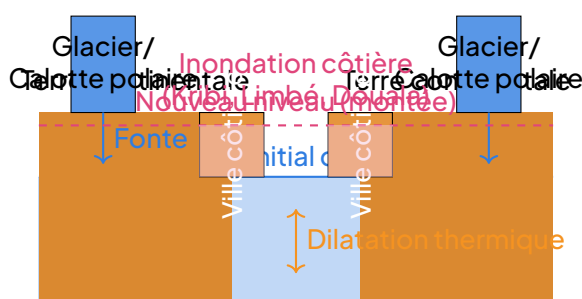
Observation : Au Cameroun, l'Extrême-Nord subit une désertification accélérée et des sécheresses récurrentes ; le littoral (Kribi, Limbé) enregistre des érosions côtières et des inondations marines plus fréquentes ; dans l'Ouest, le paludisme gagne les hautes terres. Ces signaux locaux sont la signature du réchauffement global ($+1,1^\circ\text{C}$ depuis 1850–1900).

11.1 Méthode 3 : Analyser les conséquences du réchauffement climatique dans un do-

cument

MÉTHODE Identifier et expliquer une conséquence du réchauffement

1. Classer la conséquence dans la bonne catégorie : climatique (sécheresses, pluies extrêmes, cyclones), océanique (élévation du niveau des mers, acidification), écologique (recul de la biodiversité, déplacement des espèces), sanitaire (extension du paludisme vers les hautes terres, canicules) ou agricole (baisse des rendements, décalage des saisons).
2. Expliquer la chaîne causale : réchauffement → mécanisme physique ou biologique → conséquence observée. Exemple : réchauffement → fonte des glaciers et dilatation thermique de l'eau de mer → élévation du niveau des mers → inondation des zones côtières (Kribi, Limbé).
3. Appuyer sur l'exemple local quand l'énoncé le permet : avancée du désert dans l'Extrême-Nord, perturbation des saisons pluvieuses pour les cultures de cacao et de maïs, présence du moustique vecteur du paludisme en altitude (Mont Cameroun, région de l'Ouest).
4. Rédiger en phrases complètes en nommant précisément le mécanisme, sans se contenter d'une liste de mots.



Mécanismes de l'élévation du niveau des mers : fonte des glaces continentales (apport d'eau) et dilatation thermique de l'océan (volume accru). Conséquence directe : submersion des zones basses camerounaises.

EXERCICE RÉSOLU 9 Conséquences du réchauffement au Cameroun

Dans l'Extrême-Nord du Cameroun, les paysans observent depuis quelques décennies des saisons des pluies plus courtes et imprévisibles, l'avancée des zones arides et des épisodes de sécheresse répétés ; sur la côte, les habitants de certaines localités signalent des inondations marines plus fréquentes.

1. Relier chacune de ces observations au réchauffement climatique en expliquant le mé-

canisme.

2. Citer une conséquence sanitaire possible du réchauffement dans les hautes terres de l'Ouest camerounais.

SOLUTION

1. Explication des observations.

Sécheresses et avancée des zones arides (Extrême-Nord) : le réchauffement climatique modifie la circulation atmosphérique et le régime des pluies ; l'augmentation des températures accroît l'**évapotranspiration** des sols et des plantes, ce qui assèche les terres, réduit la durée de la saison des pluies et favorise la **désertification** (avancée du Sahel vers le sud).

Inondations marines sur la côte : le réchauffement provoque la **fonte des glaciers** et des calottes polaires (Groenland, Antarctique), ainsi que la **dilatation thermique** de l'eau des océans (l'eau chaude occupe un volume plus grand). Ces deux mécanismes élèvent le niveau moyen des mers (environ 3,3 mm/an actuellement), ce qui augmente la fréquence des inondations des zones côtières basses.

2. Conséquence sanitaire. Avec des températures plus élevées en altitude, les moustiques du genre Anopheles, vecteurs du **paludisme**, peuvent survivre et se reproduire dans les hautes terres de l'Ouest autrefois trop fraîches (ex. Dschang, Bafoussam, pentes du Mont Cameroun) : le paludisme s'étend alors à des populations nouvelles, non immunisées.

Conclusion. Le réchauffement climatique agit par des mécanismes physiques (évaporation, fonte des glaces, dilatation de l'eau) et biologiques (extension des vecteurs de maladies) dont les conséquences touchent directement l'agriculture, les populations côtières et la santé publique au Cameroun.

LESAVAIS-TU ?

Acidification des océans : l'autre problème du CO₂

Environ 25 % du CO₂ émis par l'homme est absorbé par les océans. Il y réagit avec l'eau : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$. L'augmentation des ions H⁺ abaisse le pH (acidification). Cela réduit la disponibilité en ions carbonate CO₃²⁻, indispensables aux organismes calcifiants (coraux, mollusques, plancton) pour construire leur squelette (CaCO₃). Au Cameroun, cela menace les écosystèmes de mangroves et la pêche côtière.

12

MOYENS D'ACTION : ATTÉNUATION ET ADAPTATION

Problématique : Face au réchauffement, deux stratégies complémentaires s'imposent : l'**atténuation** (mitigation), qui s'attaque aux causes en réduisant les émissions nettes de GES, et l'**adaptation**, qui réduit la vulnérabilité face aux effets déjà en cours.

DÉFINITION Atténuation vs Adaptation

- **Atténuation (Mitigation)** : Actions visant à réduire les sources de GES (efficacité énergétique, énergies renouvelables, changement de mobilité) ou à augmenter les puits de carbone (reboisement, restauration des sols, capture géologique). Agit sur la cause.
- **Adaptation** : Actions visant à réduire la vulnérabilité aux impacts actuels ou futurs (digues, variétés résistantes à la sécheresse, systèmes d'alerte précoce, urbanisation résiliente). Agit sur les effets.

12.1 Méthode 4 : Proposer des gestes et des politiques de réduction des émissions**MÉTHODE** Construire une proposition d'action (atténuation ou adaptation)

1. Distinguer les deux types d'action :
 - **Atténuation** : réduire les émissions de GES ou augmenter leur absorption (agir sur la cause) ;
 - **Adaptation** : s'organiser pour vivre avec les conséquences déjà présentes (agir sur les effets).
2. Partir de la source d'émission identifiée (transport, énergie, déforestation, élevage, déchets) et proposer une action qui la réduit directement.
3. Préciser l'échelle : geste individuel (éteindre les appareils, privilégier la marche et le transport en commun, trier les déchets, planter des arbres), collectivité (reboisement communal, gestion des décharges avec captage du méthane), État (énergies renouvelables comme l'hydroélectricité et le solaire, transports publics, lois sur la déforestation), coopération internationale (Accord de Paris, Mécanisme pour un développement propre).
4. Justifier chaque proposition en la reliant au GES visé : « planter des arbres augmente l'absorption de CO₂ par la photosynthèse ».
5. Vérifier la cohérence : une action d'adaptation (digues, variétés de semences résistantes à la sécheresse) ne réduit pas les émissions ; ne pas la présenter comme une atténuation.

EXERCICE RÉSOLU 10 Plan de réduction des émissions pour une ville camerounaise

La mairie d'une grande ville camerounaise souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de

serre. Les principales sources identifiées sont : le transport routier (vieux véhicules, emballages), la production d'électricité par des groupes électrogènes au gasoil, les décharges sauvages et la disparition des espaces verts. Proposer quatre actions concrètes, en précisant pour chacune le GES visé, le mécanisme de réduction et s'il s'agit d'atténuation ou d'adaptation.

SOLUTION

Action 1 — Développer les transports en commun et renouveler le parc de véhicules. GES visé : CO_2 . Mécanisme : moins de véhicules individuels en circulation et des moteurs plus propres (normes Euro 4/5, électrique) réduisent la combustion d'essence et de gasoil, donc les émissions de CO_2 . Type : **atténuation**.

Action 2 — Remplacer les groupes électrogènes par l'hydroélectricité et le solaire. GES visé : CO_2 . Mécanisme : les énergies renouvelables (barrages hydroélectriques comme ceux de la Sanaga – Song Loulou, Edea, Nachtigal –, panneaux solaires photovoltaïques) produisent de l'électricité sans combustion de gasoil. Type : **atténuation**.

Action 3 — Aménager les décharges avec captage du méthane et tri-compostage. GES visé : CH_4 . Mécanisme : le compostage aérobie des déchets organiques et le captage du biogaz évitent la décomposition anaérobie qui dégage du méthane ; le biogaz capté peut même servir de combustible (économie circulaire). Type : **atténuation**.

Action 4 — Reboiser les espaces verts et planter des arbres en ville. GES visé : CO_2 . Mécanisme : par la **photosynthèse**, les arbres absorbent le CO_2 atmosphérique et stockent le carbone dans leur biomasse (bois, racines, sols) ; ils constituent un **puits de carbone**. Type : **atténuation** (augmentation de l'absorption).

Conclusion. Un plan efficace combine plusieurs actions d'atténuation ciblant chaque source d'émission ; il peut être complété par des mesures d'adaptation (digues, drainage des quartiers inondables, centres de santé climatisés) pour protéger la population des effets déjà sensibles du réchauffement.

LE SAVAIS-TU ?**Le Cameroun face au climat : engagements et atouts**

- CDN (Contribution Déterminée au niveau National) : Le Cameroun s'engage à réduire ses émissions de 35 % d'ici 2030 (scénario conditionnel) par rapport au scénario tendanciel, via la forêt (REDD+), l'énergie (hydroélectricité, solaire), l'agriculture climato-intelligente.
- Atout hydroélectrique : Le potentiel hydroélectrique (Sanaga, Nachtigal, Grand Eweng) est le 2ème d'Afrique. Son exploitation réduit la dépendance aux centrales thermiques (gasoil/fuel lourd).
- Initiative « Sahel Vert » / Grande Muraille Verte : Lutte contre la désertification dans l'Extrême-Nord par reboisement et gestion durable des terres (adaptation + atténuation).
- Forêt du Bassin du Congo : 2ème poumon vert mondial. La lutte contre la déforestation

illégale et la certification FSC du bois sont des leviers majeurs d'atténuation.

13 SYNTHÈSE, MODÉLISATION SIMPLE ET ENGAGEMENT CITOYEN

Synthèse : L'effet de serre naturel est vital. Son renforcement par les émissions anthropiques (CO_2 , CH_4 , N_2O) cause un réchauffement global ($+1,1^\circ\text{C}$) aux conséquences multiples (climatiques, océaniques, écologiques, sanitaires, agricoles). La riposte combine atténuation (réduction émissions / augmentation puits) et adaptation (résilience). Chaque acteur (citoyen, collectivité, État, entreprise) a un rôle à jouer.

13.1 Méthode 5 : Exploiter des données chiffrées sur les émissions et les températures

MÉTHODE Lire et interpréter un tableau ou une courbe de données climatiques

1. Lire les axes ou les colonnes avec leurs unités (années, concentration de CO_2 en ppm, température en $^\circ\text{C}$, émissions en tonnes).
2. Repérer la tendance : croissance, stabilité, décroissance ; comparer la valeur initiale et la valeur finale.
3. Calculer une variation : variation absolue $\Delta = V_f - V_i$; variation relative (pourcentage) :

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100 \quad (\text{en } \%).$$

4. Mettre en relation deux grandeurs : par exemple l'augmentation de la concentration de CO_2 et celle de la température moyenne, en précisant que la corrélation observée s'explique par le mécanisme de l'effet de serre.
5. Conclure par une phrase reliant les données au phénomène étudié (renforcement de l'effet de serre).

Attention aux unités : ppm = partie par million ; 1°C d'augmentation moyenne globale est une valeur considérable à l'échelle du climat.

EXERCICE RÉSOLU 11 Évolution de la concentration en CO_2 et de la température

Le tableau ci-dessous donne la concentration atmosphérique moyenne en dioxyde de carbone et l'anomalie de température moyenne globale (écart par rapport à la moyenne

1951–1980).

Année	1960	1980	2000	2020
Concentration en CO ₂ (ppm)	317	339	369	414
Anomalie de température (°C)	-0,03	+0,26	+0,40	+1,02

1. Calculer l'augmentation de la concentration en CO₂ entre 1960 et 2020, en valeur absolue puis en pourcentage.
2. Comparer l'évolution de la température à celle du CO₂ et l'expliquer.

SOLUTION

1. Augmentation de la concentration en CO₂.

Variation absolue :

$$\Delta = V_f - V_i = 414 - 317 = 97 \text{ ppm.}$$

Variation relative :

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100 = \frac{97}{317} \times 100 \approx 30,6 \text{ \%}.$$

Entre 1960 et 2020, la concentration atmosphérique en CO₂ a augmenté d'environ 97 ppm, soit une hausse d'environ 31 %.

2. Comparaison et explication. Sur la même période, l'anomalie de température passe de -0,03 °C à +1,02 °C, soit un réchauffement d'environ 1,05 °C. Les deux grandeurs augmentent donc simultanément : il y a **corrélation** entre la concentration en CO₂ et la température moyenne globale. Explication : le CO₂ est un gaz à effet de serre ; l'augmentation de sa concentration, due aux activités humaines (combustion des énergies fossiles, déforestation), accroît l'absorption du rayonnement infrarouge émis par la Terre : c'est le **renforcement de l'effet de serre**, responsable du réchauffement climatique.

Conclusion. Les données montrent une hausse de 31 % du CO₂ atmosphérique accompagnée d'un réchauffement d'environ 1 °C en 60 ans, ce qui illustre quantitativement le lien entre émissions de GES et réchauffement climatique.

13.2 Méthode 6 : Construire une modélisation simple (bilan carbone) et rédiger un argumentaire citoyen

MÉTHODE

Réaliser un bilan carbone simplifié et argumenter

1. Lister les postes d'émission de la situation (transport, alimentation, énergie, déchets) et relever les quantités données dans l'énoncé.
2. Calculer les émissions de chaque poste : émission = quantité consommée × facteur

d'émission (donné). Additionner pour obtenir le total :

$$E_{\text{total}} = \sum_i q_i \times f_i.$$

3. Identifier le poste dominant et proposer en priorité une action sur ce poste (efficacité maximale).
4. Soustraire les absorptions éventuelles (arbres plantés, sols restaurés) pour obtenir le bilan net.
5. Rédiger l'argumentaire citoyen : fait chiffré → explication scientifique → proposition concrète → appel à l'action. Ton respectueux, phrases courtes, vocabulaire scientifique correct.

EXERCICE RÉSOLU 12 Bilan carbone simplifié d'un lycée

Un lycée de Yaoundé relève sur un mois : 500 litres de gasoil pour son groupe électrogène (facteur d'émission : 2,7 kg de CO₂ par litre) ; 2 000 km parcourus par les véhicules de service (facteur : 0,20 kg de CO₂ par km). Par ailleurs, les élèves plantent des arbres qui absorberont environ 150 kg de CO₂ par mois.

1. Calculer les émissions mensuelles totales de CO₂ du lycée.
2. Calculer le bilan net après absorption par les arbres.
3. Rédiger en quelques phrases un argumentaire pour convaincre le proviseur d'installer des panneaux solaires.

SOLUTION

1. Émissions mensuelles totales.

Poste groupe électrogène :

$$E_1 = 500 \times 2,7 = 1\,350 \text{ kg de CO}_2.$$

Poste transport :

$$E_2 = 2\,000 \times 0,20 = 400 \text{ kg de CO}_2.$$

Total :

$$E_{\text{total}} = E_1 + E_2 = 1\,350 + 400 = 1\,750 \text{ kg de CO}_2 \text{ par mois.}$$

2. Bilan net. On soustrait l'absorption par les arbres :

$$E_{\text{net}} = 1\,750 - 150 = 1\,600 \text{ kg de CO}_2 \text{ par mois.}$$

3. Argumentaire. « Notre lycée rejette chaque mois 1 750 kg de CO₂, dont 1 350 kg, soit plus des trois quarts (77 %), proviennent du seul groupe électrogène au gasoil. Ce dioxyde de carbone renforce l'effet de serre et contribue au réchauffement climatique dont nous

subissons déjà les effets (sécheresses, inondations, santé). En installant des panneaux solaires, nous produirions une électricité propre, sans combustion, et nous supprimerions l'essentiel de ces émissions, tout en réalisant des économies de carburant. Engageons notre établissement dans la lutte contre le réchauffement climatique ! »

Conclusion. Le poste « groupe électrogène » domine largement le bilan (77 % des émissions) : c'est sur lui qu'une action d'atténuation (solaire) sera la plus efficace ; la plantation d'arbres, utile, ne compense qu'environ 9 % des émissions.

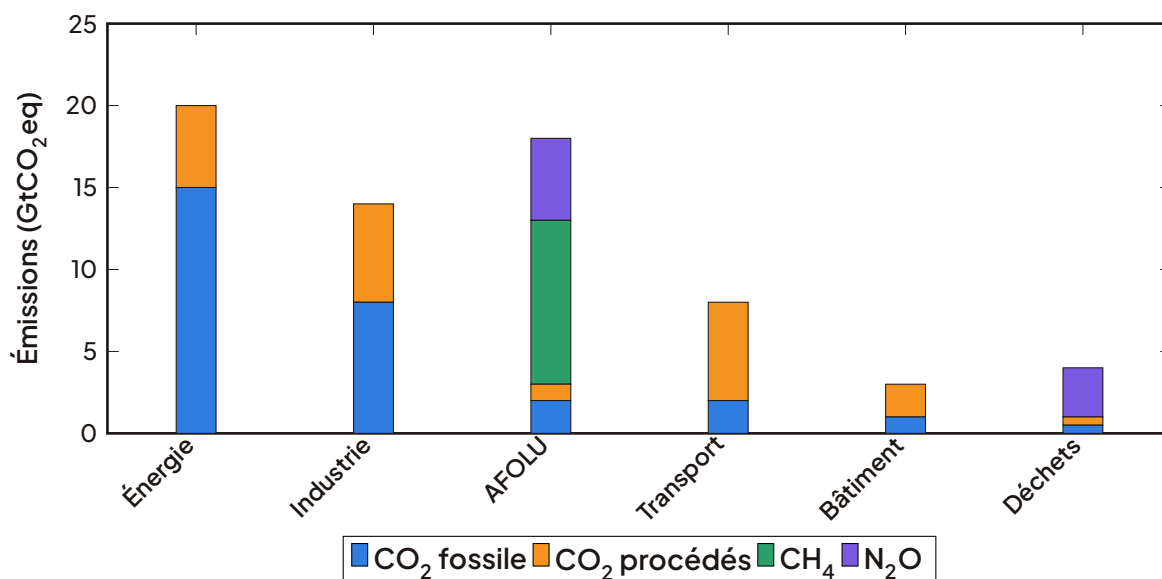
ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre effet de serre et renforcement de l'effet de serre. L'effet de serre naturel est indispensable à la vie (température moyenne de 15 °C au lieu de -18 °C) : écrire que « l'effet de serre est une catastrophe à supprimer » est une erreur conceptuelle grave. C'est son renforcement par les émissions humaines qui pose problème.
2. Confondre les gaz. Le trou dans la couche d'ozone n'est pas la cause de l'effet de serre ; les GES à citer sont CO₂, CH₄, N₂O et la vapeur d'eau, avec leurs formules correctes. Écrire « le CO » ou « l'oxygène » comme gaz à effet de serre est faux.
3. Oublier le mécanisme dans l'explication. Une liste de conséquences sans chaîne causale ne rapporte pas tous les points : il faut relier (réchauffement → fonte des glaces et dilatation de l'eau → montée du niveau des mers). Nommer le mécanisme physique ou biologique est exigé.
4. Erreurs de calcul sur les pourcentages. La variation relative se calcule par rapport à la valeur initiale : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$, et non par rapport à V_f . Vérifier aussi la cohérence des unités (kg de CO₂, ppm, °C) et donner le résultat avec son unité.
5. Mélanger atténuation et adaptation. Construire une digue ou cultiver des variétés résistantes à la sécheresse, ce sont des mesures d'adaptation : elles ne réduisent aucune émission. Seules les actions qui diminuent les émissions ou augmentent l'absorption des GES (énergies renouvelables, reboisement, transports propres) sont des mesures d'atténuation.

13.3 Entraînement au Probatoire : Exercices types

EXERCICE 6 Exercice 1 : Analyse de document — Émissions sectorielles

Le graphique ci-dessous représente la répartition des émissions mondiales de gaz à effet de serre par secteur d'activité en 2019 (total : 59 GtCO₂eq).



AFOLU = Agriculture, Foresterie et Autres Utilisations des Terres.

1. Identifier le secteur émetteur dominant et le principal gaz associé.
2. Expliquer pourquoi le secteur AFOLU émet à la fois du CO₂, du CH₄ et du N₂O (citer les processus pour chaque gaz).
3. Calculer le pourcentage des émissions totales dues au CH₄ (somme sur tous les secteurs).

CORRIGÉ Exercice 1

1. Le secteur dominant est Énergie ($\approx 20 \text{ GtCO}_2\text{eq}$, soit $\approx 34 \%$). Le principal gaz est le CO₂ d'origine fossile (combustion charbon, pétrole, gaz). 2. AFOLU : CO₂ (déforestation, brûlis, dégradation des sols) ; CH₄ (fermentation entérique ruminants, rizières inondées) ; N₂O (utilisation d'engrais azotés, déjections animales, brûlis). 3. CH₄ total = 2 (Énergie) + 1 (Industrie) + 10 (AFOLU) + 0 + 0 + 3 (Déchets) = 16 GtCO₂eq. Pourcentage = $\frac{16}{59} \times 100 \approx 27,1 \%$.

EXERCICE 7 Exercice 2 : Argumentation — Projet d'aménagement

La mairie de Maroua (Extrême-Nord) prévoit de créer une ceinture verte de 500 ha d'arbres (espèces sahéennes type Acacia senegal) autour de la ville pour lutter contre l'avancée du sable et capter du carbone. Le facteur de séquestration moyen est estimé à 5 tCO₂/ha/an.

1. Calculer la quantité de CO₂ séquestrée annuellement par ce projet.

2. Classer cette action en atténuation ou adaptation, et justifier.
3. Proposer une mesure complémentaire d'adaptation pour la population face aux canicules.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Séquestration = $500 \text{ ha} \times 5 \text{ tCO}_2/\text{ha}/\text{an} = 2\,500 \text{ tCO}_2/\text{an}$ (soit 2 500 000 kg). 2. C'est une action d'atténuation (augmentation d'un puits de carbone par photosynthèse) ET d'adaptation (frein à l'érosion éolienne, ombrage, microclimat local, ressources non-ligneuses). Double bénéfice. 3. Mesure d'adaptation : création de « centres de fraîcheur » (bâtiments bioclimatiques, points d'eau, végétalisation dense) accessibles aux personnes vulnérables lors des pics de chaleur ($> 40^\circ\text{C}$) ; ou système d'alerte précoce canicule couplé à une distribution d'eau.

EXERCICE 8 Exercice 3 : Modélisation — Bilan carbone d'un ménage

Un ménage de Douala consomme par an : 1 200 kWh d'électricité (mix camerounais : facteur $0,45 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$), 800 litres d'essence pour la voiture (facteur $2,3 \text{ kgCO}_2/\text{L}$), 200 kg de viande bovine (facteur $27 \text{ kgCO}_2\text{eq}/\text{kg}$). Il composte ses déchets organiques (évite $150 \text{ kgCO}_2\text{eq}$ d'émission de décharge).

1. Calculer l'empreinte carbone brute annuelle du ménage (en tCO_2eq).
2. Calculer l'empreinte nette après compostage.
3. Identifier le poste prioritaire pour réduire l'empreinte et proposer une action concrète.

CORRIGÉ Exercice 3

1. Électricité : $1\,200 \times 0,45 = 540 \text{ kg}$. Voiture : $800 \times 2,3 = 1\,840 \text{ kg}$. Viande : $200 \times 27 = 5\,400 \text{ kg}$. Total brut = $540 + 1\,840 + 5\,400 = 7\,780 \text{ kg} = 7,78 \text{ tCO}_2\text{eq}$. 2. Net = $7\,780 - 150 = 7\,630 \text{ kg} = 7,63 \text{ tCO}_2\text{eq}$. 3. Poste dominant : Viande bovine (69 % des émissions). Action prioritaire : réduire la consommation de viande rouge (ex. 1 jour sans viande/semaine, substitution volaille/légumineuses) ; impact massif sur CH_4 et N_2O de l'élevage. Action secondaire : covoiturage/transport en commun pour la voiture.

14 EXERCICES

14.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : l'effet de serre

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. L'effet de serre naturel est :
 - (a) un phénomène apparu avec l'industrialisation ;
 - (b) un phénomène naturel indispensable à la vie sur Terre ;
 - (c) un phénomène qui chauffe directement le sol par les rayons ultraviolets.
2. Parmi les gaz suivants, lesquels sont des gaz à effet de serre ?
 - (a) le dioxygène O_2 ;
 - (b) le dioxyde de carbone CO_2 ;
 - (c) le méthane CH_4 ;
 - (d) la vapeur d'eau H_2O .
3. Sans effet de serre naturel, la température moyenne à la surface de la Terre serait d'environ :
 - (a) $+15^{\circ}C$;
 - (b) $-18^{\circ}C$;
 - (c) $+33^{\circ}C$.
4. Le rayonnement renvoyé par le sol terrestre vers l'atmosphère est principalement :
 - (a) un rayonnement ultraviolet ;
 - (b) un rayonnement visible ;
 - (c) un rayonnement infrarouge.

EXERCICE 10 Vrai ou faux, à justifier

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifier en une ou deux phrases.

1. « L'effet de serre est un phénomène totalement artificiel créé par les activités humaines. »
2. « Le méthane est un gaz à effet de serre dont le pouvoir de réchauffement, à masse

égale, est supérieur à celui du CO_2 . »

3. « La déforestation contribue au renforcement de l'effet de serre uniquement parce que les feux de brousse dégagent du CO_2 . »
4. « Le barrage hydroélectrique de Song Loulou émet autant de CO_2 par kilowattheure qu'une centrale thermique au gaz. »

EXERCICE 11 Définitions

Définir en deux ou trois lignes chacun des termes suivants :

1. effet de serre ;
2. gaz à effet de serre (GES) ;
3. atténuation (du changement climatique) ;
4. adaptation (au changement climatique).

EXERCICE 12 Calcul direct d'émissions

Une moto-taxi de Douala consomme en moyenne 4 litres d'essence par jour. On donne le facteur d'émission de l'essence : 2,3 kg de CO_2 par litre brûlé.

1. Calculer la masse de CO_2 émise par cette moto en une journée de travail.
2. Calculer la masse de CO_2 émise en un mois de 26 jours travaillés.
3. Un jeune arbre absorbe en moyenne 10 kg de CO_2 par an. Combien d'arbres faudrait-il pour compenser les émissions annuelles (312 jours travaillés) de cette moto-taxi ?

14.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Relier activité et émission

Compléter le tableau suivant en indiquant pour chaque activité humaine le principal gaz à effet de serre émis et le secteur concerné (énergie, agriculture, transport, industrie, déchets) :

1. riziculture inondée dans la plaine de Yagoua ;
2. décharge sauvage d'ordures ménagères à Yaoundé ;
3. circulation des véhicules à essence et gasoil ;

4. combustion du charbon de bois pour la cuisson ;
5. élevage de bovins dans l'Adamaoua.

EXERCICE 14 Schéma du bilan radiatif

Reproduire et compléter un schéma simplifié du bilan radiatif de la Terre en y plaçant les flèches et les légendes suivantes : rayonnement solaire incident, rayonnement réfléchi par l'atmosphère et le sol, rayonnement infrarouge émis par le sol, rayonnement infrarouge absorbé puis réémis par les gaz à effet de serre, rayonnement infrarouge s'échappant vers l'espace. Expliquer ensuite en trois lignes pourquoi une augmentation de la concentration en GES élève la température moyenne du globe.

EXERCICE 15 Bilan carbone d'un déplacement

Un élève se rend chaque jour au lycée. Deux options : moto-taxi (facteur d'émission : 0,080 kg de CO₂ par km et par passager) ou marche à pied (0 kg). La distance domicile-lycée est de 3 km.

1. Calculer les émissions annuelles de CO₂ liées aux trajets aller-retour en moto-taxi, pour 180 jours de classe.
2. Comparer avec l'option marche à pied et citer deux autres avantages de ce choix.
3. Proposer un mode de transport intermédiaire permettant de diviser les émissions par au moins quatre, en justifiant.

EXERCICE 16 Lecture de données climatiques

Le tableau ci-dessous donne la concentration moyenne en CO₂ atmosphérique mesurée à différentes dates.

Année	1960	1980	2000	2020
Concentration en CO ₂ (ppm)	317	339	369	414

1. Calculer l'augmentation de la concentration entre 1960 et 2020, en ppm puis en pourcentage.
2. Calculer l'augmentation moyenne par décennie entre 1960 et 1980, puis entre 2000 et 2020. Que constate-t-on ?
3. Citer deux activités humaines responsables de cette évolution.

14.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 Le bilan radiatif de la Terre

Un document présente le bilan radiatif moyen de la planète : pour 100 unités d'énergie solaire arrivant au sommet de l'atmosphère, environ 30 unités sont réfléchies vers l'espace (nuages, surfaces claires), 70 unités sont absorbées par le sol et l'atmosphère. Le sol, chauffé, émet un rayonnement infrarouge dont une grande partie est absorbée par les gaz à effet de serre (vapeur d'eau, CO_2 , CH_4 , N_2O), qui réémettent à leur tour de la chaleur vers la surface.

1. Expliquer en cinq lignes maximum le rôle des gaz à effet de serre dans le maintien de la température moyenne de la Terre voisine de $+15^\circ\text{C}$.
2. Schématiser ce bilan radiatif en faisant figurer les quatre flux d'énergie cités dans le texte.
3. Indiquer deux activités humaines qui augmentent la concentration des gaz à effet de serre, en précisant pour chacune le gaz principalement émis.
4. Expliquer pourquoi on parle d'un « renforcement » et non d'une « création » de l'effet de serre par l'Homme.

EXERCICE 18 Facture d'électricité et émissions d'un ménage

Un ménage de Yaoundé consomme 300 kWh d'électricité par mois. Le mix électrique camerounais est composé d'environ 70 % d'hydroélectricité (émissions négligeables) et de 30 % de production thermique au gaz, dont le facteur d'émission est de 0,45 kg de CO_2 par kWh.

1. Calculer la quantité d'électricité mensuelle d'origine thermique consommée par ce ménage.
2. En déduire les émissions mensuelles de CO_2 de ce ménage, puis ses émissions annuelles.
3. Le ménage souhaite réduire ses émissions de 20 %. Calculer la masse de CO_2 à économiser chaque mois, puis la quantité d'électricité thermique correspondante en kWh.
4. Proposer deux gestes concrets permettant d'atteindre cette réduction, en précisant pour chacun le mécanisme d'économie d'énergie.
5. Expliquer pourquoi le développement des barrages hydroélectriques (Memve'ele, Nachtigal) contribue à limiter les émissions nationales de CO_2 .

EXERCICE 19 Émissions par secteur et plaidoyer pour l'agroforesterie

Le tableau ci-dessous donne la répartition estimée des émissions de gaz à effet de serre du Cameroun (en pourcentage du total national) en 1990 et en 2020.

Secteur	Part en 1990 (%)	Part en 2020 (%)
Déforestation et changement d'usage des terres	55	45
Énergie et transport	15	28
Agriculture et élevage	20	17
Déchets et autres	10	10

1. Identifier le secteur dont la part relative a le plus augmenté entre 1990 et 2020, et calculer cette augmentation en points de pourcentage.
2. Suggérer une politique sectorielle adaptée pour limiter les émissions de ce secteur, en donnant deux mesures concrètes.
3. La déforestation reste le premier secteur émetteur. Expliquer le double rôle de la forêt (source et puits de carbone).
4. Rédiger une argumentation d'environ 150 mots à l'intention du maire d'une commune rurale pour l'inciter à intégrer l'agroforesterie (association d'arbres et de cultures) dans le plan communal de développement. L'argumentaire s'appuiera sur au moins deux arguments : le stockage du carbone par les arbres et la résilience des cultures face aux aléas climatiques (sécheresses, pluies irrégulières).

15 CORRIGÉS DES EXERCICES

16 SYNTHÈSE, MODÉLISATION SIMPLE ET ENGAGEMENT CITOYEN

16.1 Banque d'exercices corrigés type Probatoire

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : l'effet de serre

1. Bonne réponse : b. L'effet de serre est un phénomène **naturel**, dû à la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis des temps géologiques. Sans lui, la température moyenne du globe serait d'environ -18°C et la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Il n'est donc pas apparu avec l'industrialisation : c'est son renforcement qui est lié aux activités humaines. Le sol n'est pas chauffé directement par les ultraviolets mais surtout par le rayonnement visible du Soleil.
2. Bonnes réponses : b, c et d. Le CO_2 , le méthane CH_4 et la vapeur d'eau H_2O absorbent le rayonnement infrarouge émis par le sol : ce sont des gaz à effet de serre. Le dioxygène O_2 , molécule diatomique symétrique, n'absorbe pas l'infrarouge : ce n'est pas un GES.
3. Bonne réponse : b. Sans effet de serre naturel, la température moyenne serait d'environ -18°C , soit 33°C de moins que la valeur actuelle ($+15^{\circ}\text{C}$).
4. Bonne réponse : c. Tout corps chauffé émet un rayonnement dont la longueur d'onde dépend de sa température. Le sol terrestre, à environ $+15^{\circ}\text{C}$, émet dans l'**infrarouge** (rayonnement de grande longueur d'onde), contrairement au Soleil, très chaud, qui émet surtout dans le visible.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier

1. Faux. L'effet de serre est un phénomène naturel indispensable : il maintient la température moyenne du globe à $+15^{\circ}\text{C}$ au lieu de -18°C . Les activités humaines ne créent pas l'effet de serre, elles le renforcent en augmentant la concentration des GES.
2. Vrai. À masse égale, le méthane possède un pouvoir de réchauffement global environ 25 à 28 fois supérieur à celui du CO_2 sur un horizon de 100 ans, même s'il est émis en quantités moindres et persiste moins longtemps dans l'atmosphère.
3. Faux. La déforestation renforce l'effet de serre par un double mécanisme : la combus-

tion ou la décomposition du bois libère du CO_2 , et la disparition des arbres supprime un puits de carbone (la photosynthèse qui absorbait le CO_2 atmosphérique n'a plus lieu). La réduire aux feux de brousse est donc incomplet.

4. Faux. L'hydroélectricité n'implique aucune combustion : ses émissions directes de CO_2 par kilowattheure sont négligeables, alors qu'une centrale thermique au gaz émet environ 0,45 kg de CO_2 par kWh. C'est pourquoi le développement des barrages (Song Loulou, Memve'ele, Nachtigal) limite les émissions nationales.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Effet de serre : phénomène naturel par lequel certains gaz de l'atmosphère absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre chauffée par le Soleil, puis ré-émettent de la chaleur vers le sol, maintenant la température moyenne du globe à environ $+15^\circ\text{C}$.
2. Gaz à effet de serre (GES) : gaz atmosphérique capable d'absorber le rayonnement infrarouge émis par la Terre et de le réémettre dans toutes les directions, contribuant ainsi au réchauffement de la basse atmosphère. Exemples : vapeur d'eau, CO_2 , méthane CH_4 , protoxyde d'azote N_2O .
3. Atténuation : ensemble des actions visant à réduire les causes du changement climatique, c'est-à-dire à diminuer les émissions de GES (énergies renouvelables, économies d'énergie) ou à augmenter les puits de carbone (reboisement).
4. Adaptation : ensemble des mesures visant à réduire la vulnérabilité des sociétés et des écosystèmes face aux effets déjà observés ou attendus du changement climatique (variétés de cultures résistantes à la sécheresse, aménagement des zones côtières, systèmes d'alerte précoce).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct d'émissions

1. Émissions journalières :

$$m = 4 \text{ L} \times 2,3 \text{ kg/L} = 9,2 \text{ kg de } \text{CO}_2 \text{ par jour.}$$

2. Émissions mensuelles (26 jours travaillés) :

$$m_{\text{mois}} = 9,2 \times 26 = 239,2 \text{ kg de } \text{CO}_2.$$

3. Émissions annuelles (312 jours travaillés) :

$$m_{\text{an}} = 9,2 \times 312 = 2\,870,4 \text{ kg de } \text{CO}_2.$$

Nombre d'arbres nécessaires :

$$N = \frac{2\,870,4}{10} = 287,04.$$

Comme un arbre entier est nécessaire pour absorber le reliquat, il faut arrondir à l'entier supérieur : il faudrait environ 288 jeunes arbres pour compenser les émissions annuelles d'une seule moto-taxi.

Point de vigilance : ne pas arrondir 287,04 à 287, car 287 arbres n'absorberaient que 2870 kg, insuffisant ; en compensation carbone, on arrondit toujours à l'entier supérieur.

CORRIGÉ Exercice 5 — Relier activité et émission

Activité humaine	GES principal	Secteur
Riziculture inondée (Yagoua)	Méthane CH_4 (fermentation anaérobie dans l'eau des rizières)	Agriculture
Déchets sauvages d'ordures (Yaoundé)	Méthane CH_4 (décomposition des déchets organiques sans oxygène)	Déchets
Véhicules à essence et gaz	Dioxyde de carbone CO_2 (combustion des carburants fossiles)	Transport
Combustion du charbon de bois	Dioxyde de carbone CO_2 (et CH_4 si combustion incomplète)	Énergie
Élevage de bovins (Adamoua)	Méthane CH_4 (fermentation entérique lors de la digestion)	Agriculture / élevage

Point de vigilance : ne pas attribuer systématiquement le CO_2 à toutes les activités : le méthane domine dans la riziculture, les décharges et l'élevage.

CORRIGÉ Exercice 6 — Schéma du bilan radiatif

Le schéma attendu fait figurer :

- une flèche jaune descendante du Soleil vers la Terre : rayonnement solaire incident (visible) ;
- une flèche jaune ascendante renvoyée par les nuages et les surfaces claires : rayonnement réfléchi ;
- une flèche rouge ascendante partant du sol : rayonnement infrarouge émis par le sol ;
- une flèche rouge redescendant de l'atmosphère vers le sol : infrarouge absorbé puis réémis par les GES ;
- une flèche rouge quittant l'atmosphère : infrarouge s'échappant vers l'espace.

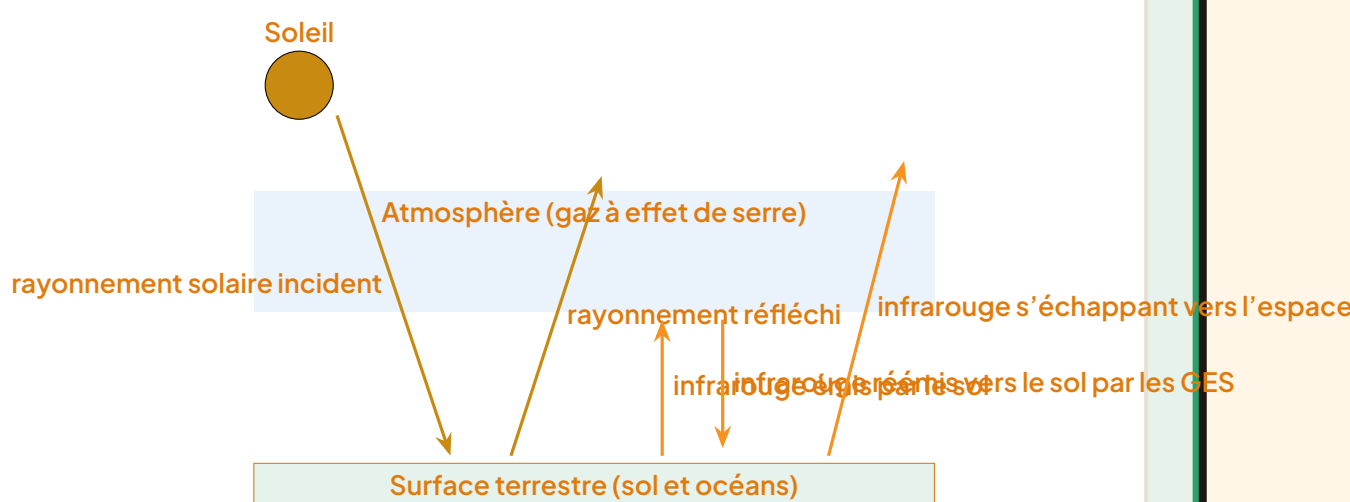


Schéma simplifié du bilan radiatif de la Terre : le sol absorbe le rayonnement solaire, émet de l'infrarouge dont une partie est piégée et réémise vers la surface par les gaz à effet de serre.

Explication : si la concentration en GES augmente, l'atmosphère absorbe une fraction plus grande du rayonnement infrarouge émis par le sol et en réémet davantage vers la surface. La part d'énergie qui s'échappe vers l'espace diminue : le bilan radiatif devient excédentaire et la température moyenne du globe s'élève jusqu'à un nouvel équilibre.

CORRIGÉ Exercice 7 — Bilan carbone d'un déplacement

1. Distance quotidienne (aller-retour) : $3 \times 2 = 6$ km. Émissions annuelles :

$$m = 6 \text{ km} \times 0,080 \text{ kg/km} \times 180 \text{ jours} = 86,4 \text{ kg de CO}_2 \text{ par an.}$$

2. La marche à pied émet 0 kg de CO₂ : l'économie est donc de 86,4 kg par an. Autres

avantages : amélioration de la santé (activité physique régulière, prévention des maladies cardiovasculaires) et économie d'argent (aucun frais de transport).

- Le vélo émet 0 kg de CO_2 à l'usage. On peut aussi proposer le transport collectif (bus) : un bus émettant par exemple 0,8 kg de CO_2 par km avec 20 passagers ramène l'émission à $0,8/20 = 0,04$ kg par km et par passager, soit une division par deux ; avec un bus bien rempli (40 passagers), on atteint 0,02 kg/km, c'est-à-dire une division par quatre du facteur 0,080. Le covoiturage à quatre dans un véhicule dont le facteur est de 0,16 kg/km donne de même $0,16/4 = 0,04$ kg/km/passager.

Point de vigilance : bien compter l'aller et le retour (6 km et non 3 km par jour) ; c'est l'erreur la plus fréquente.

CORRIGÉ Exercice 8 — Lecture de données climatiques

- Augmentation entre 1960 et 2020 :

$$\Delta C = 414 - 317 = 97 \text{ ppm.}$$

En pourcentage :

$$\frac{97}{317} \times 100 \approx 30,6 \, \%.$$

La concentration en CO_2 a augmenté d'environ 31 % en 60 ans.

- Entre 1960 et 1980 (deux décennies) :

$$\frac{339 - 317}{2} = 11 \text{ ppm par décennie.}$$

Entre 2000 et 2020 :

$$\frac{414 - 369}{2} = 22,5 \text{ ppm par décennie.}$$

Constat : la vitesse d'augmentation a doublé entre les deux périodes : l'accroissement de la concentration en CO_2 s'accélère.

- Deux activités responsables : la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) pour l'industrie, le transport et l'électricité ; la déforestation, qui libère le carbone stocké dans la biomasse et réduit les puits de carbone.

CORRIGÉ Exercice 9 — Le bilan radiatif de la Terre (type Probatoire)

- Les gaz à effet de serre (vapeur d'eau, CO_2 , CH_4 , N_2O) laissent passer l'essentiel du rayonnement solaire visible, qui chauffe le sol. Le sol chauffé émet un rayonnement

infrarouge que ces gaz absorbent en grande partie, puis réémettent dans toutes les directions, notamment vers la surface. Ce « piégeage » partiel de la chaleur maintient la température moyenne du globe à environ $+15^{\circ}\text{C}$ au lieu de -18°C .

- Schéma attendu : quatre flux fléchés et légendés — (1) 100 unités de rayonnement solaire incident au sommet de l'atmosphère ; (2) 30 unités réfléchies vers l'espace ; (3) 70 unités absorbées par le sol et l'atmosphère ; (4) rayonnement infrarouge émis par le sol, absorbé puis réémis par les GES, une partie s'échappant vers l'espace. (Reprendre le schéma du corrigé de l'exercice 6 en y portant les valeurs 100 / 30 / 70.)
- Exemples : la combustion des carburants fossiles dans les transports et les centrales thermiques émet principalement du CO_2 ; l'élevage de bovins et la riziculture inondée émettent principalement du méthane CH_4 (on accepte aussi : déforestation $\rightarrow \text{CO}_2$; engrais azotés $\rightarrow \text{N}_2\text{O}$).
- L'effet de serre existe naturellement depuis que la Terre possède une atmosphère contenant des GES : il est indispensable à la vie. Les activités humaines ne le créent donc pas ; elles augmentent la concentration des GES, ce qui accroît la fraction du rayonnement infrarouge piégée : on parle de renforcement de l'effet de serre, responsable du réchauffement climatique actuel.

Barème indicatif (sur 10) : explication du rôle des GES : 3 pts ; schéma avec les quatre flux correctement fléchés et légendés : 3 pts ; deux activités avec le bon gaz : 2 pts ; justification du terme « renforcement » : 2 pts.

Points de vigilance : citer explicitement le rayonnement infrarouge émis par le sol (et non « la chaleur » en général) ; nommer au moins deux GES ; sur le schéma, chaque flèche doit porter une légende ; pour la question 4, la justification attendue est l'existence naturelle et indispensable de l'effet de serre avant toute influence humaine.

CORRIGÉ Exercice 10 — Facture d'électricité et émissions d'un ménage (type Probatoire)

- Part thermique de la consommation mensuelle :

$$E_{\text{th}} = 300 \times \frac{30}{100} = 90 \text{ kWh par mois.}$$

- Émissions mensuelles :

$$m_{\text{mois}} = 90 \times 0,45 = 40,5 \text{ kg de CO}_2.$$

Émissions annuelles :

$$m_{\text{an}} = 40,5 \times 12 = 486 \text{ kg de CO}_2.$$

- Réduction visée de 20 % :

$$m_{\text{éco}} = 40,5 \times \frac{20}{100} = 8,1 \text{ kg de CO}_2 \text{ à économiser chaque mois.}$$

Quantité d'électricité thermique correspondante :

$$E_{\text{éco}} = \frac{8,1}{0,45} = 18 \text{ kWh par mois.}$$

(Autre raisonnement équivalent : réduire la consommation totale de 20 %, soit $300 \times 0,20 = 60 \text{ kWh}$, dont 30 % thermique : $60 \times 0,30 = 18 \text{ kWh}$.)

4. Deux gestes concrets :

- Remplacer les ampoules à incandescence par des lampes LED : à éclairage égal, une LED consomme environ 5 à 8 fois moins d'énergie électrique, ce qui réduit directement les kWh facturés ;
- Éteindre les appareils en veille et débrancher les chargeurs : les veilles consomment un courant résiduel permanent ; les supprimer diminue la consommation de base du ménage.

(On accepte aussi : utiliser un chauffe-eau solaire, cuire avec un couvercle, régler le climatiseur à 24 °C, etc., à condition d'expliquer le mécanisme d'économie.)

5. Les centrales hydroélectriques produisent de l'électricité sans combustion : leurs émissions directes de CO_2 sont négligeables. Chaque kilowattheure produit par Memve'ele ou Nachtigal se substitue à un kilowattheure thermique qui aurait émis environ 0,45 kg de CO_2 . En augmentant la part de l'hydroélectricité dans le mix national, on réduit donc le facteur d'émission moyen de l'électricité camerounaise et les émissions nationales.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts (1 pt par geste avec mécanisme) ; question 5 : 3 pts.

Points de vigilance : appliquer le pourcentage de 30 % avant le facteur d'émission (ne pas multiplier 300 kWh par 0,45) ; conserver les unités à chaque étape ; pour la question 4, un geste sans mécanisme d'économie expliqué ne vaut que la moitié des points ; pour la question 5, la justification attendue repose sur la substitution d'une source émettrice par une source non émettrice.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Émissions par secteur et plaidoyer pour l'agroforesterie (type Probatoire)

1. Évolution des parts entre 1990 et 2020 :

- Déforestation : $45 - 55 = -10$ points (baisse) ;
- Énergie et transport : $28 - 15 = +13$ points ;
- Agriculture et élevage : $17 - 20 = -3$ points ;
- Déchets et autres : $10 - 10 = 0$ point.

Le secteur dont la part relative a le plus augmenté est l'énergie et le transport, avec une hausse de 13 points de pourcentage.

2. Politique sectorielle adaptée (deux mesures concrètes) :

- développer le transport collectif urbain (bus à haut niveau de service, réseau structuré à Douala et Yaoundé) et le covoiturage, pour réduire le nombre de véhicules individuels en circulation ;
- promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique : extension de l'hydroélectricité et du solaire photovoltaïque, normes d'importation limitant l'âge et la consommation des véhicules d'occasion, campagnes d'éco-conduite.

3. Double rôle de la forêt : la forêt est un puits de carbone lorsque, par photosynthèse, les arbres absorbent le CO_2 atmosphérique et stockent le carbone dans leur biomasse (troncs, racines) et dans les sols. Elle devient une source de carbone lorsqu'elle est défrichée ou brûlée : la combustion et la décomposition de la biomasse relâchent le carbone stocké sous forme de CO_2 , et le puits disparaît en même temps. C'est ce double effet qui explique que la déforestation reste le premier secteur émetteur au Cameroun.

4. Exemple d'argumentation (environ 150 mots) :

« Monsieur le Maire, notre commune subit déjà les effets du changement climatique : pluies irrégulières, sécheresses prolongées, rendements en baisse. L'agroforesterie, qui associe arbres et cultures sur les mêmes parcelles, offre une réponse concrète et peu coûteuse. D'abord, les arbres plantés absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et stockent le carbone dans leur bois et dans le sol : chaque hectare d'agroforesterie devient un puits de carbone qui contribue à la lutte contre le réchauffement et peut ouvrir l'accès de la commune aux financements climatiques. Ensuite, les arbres protègent les cultures : leur ombrage limite l'évaporation pendant les saisons sèches, leurs racines retiennent l'eau et le sol, leurs feuilles enrichissent la terre en matière organique. Les rendements deviennent ainsi plus stables face aux aléas climatiques, ce qui sécurise les revenus des producteurs. Intégrer l'agroforesterie au plan communal de développement, c'est investir à la fois dans le climat, la fertilité des sols et la résilience de nos populations. »

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts (identification 1 pt, calcul 1 pt) ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 4 pts (deux arguments développés : 2 pts ; structure argumentative et registre adapté au destinataire : 1 pt ; respect de la longueur et clarté : 1 pt).

Points de vigilance : distinguer « points de pourcentage » (différence simple : 13 points) et « pourcentage relatif » ; pour la question 3, exiger les deux termes puits et source avec le mécanisme (photosynthèse / combustion-décomposition) ; pour le plaidoyer, vérifier que les deux arguments imposés (stockage du carbone, résilience des cultures) sont explicitement présents et que le texte s'adresse bien au maire avec un registre de persuasion.

17 FICHE BILAN

18 LUTTE CONTRE L'EFFET DE SERRE

18.1 Carte mentale de la leçon



18.2 Bilan structuré

DÉFINITION Définitions clés à connaître par cœur

- **Effet de serre naturel** : Phénomène physique par lequel l'atmosphère (grâce aux GES) absorbe une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre et le réémet vers le sol, maintenant une température moyenne de $+15^{\circ}\text{C}$ (au lieu de -18°C sans atmosphère).
- **Gaz à effet de serre (GES)** : Gaz traces (CO_2 , CH_4 , N_2O , H_2O , HFC, PFC, SF_6) transparents au rayonnement solaire (ondes courtes) mais absorbants dans l'infrarouge (ondes longues).
- **Renforcement de l'effet de serre** : Augmentation de la concentration atmosphérique en GES d'origine anthropique, piégeant davantage de chaleur et causant le réchauffement climatique.
- **Réchauffement climatique** : Augmentation durable de la température moyenne de l'atmosphère et des océans (environ $+1,1^{\circ}\text{C}$ depuis l'ère préindustrielle).
- **Atténuation** : Actions visant à réduire les émissions de GES ou à augmenter les puits de carbone (agir sur la cause).
- **Adaptation** : Ajustements dans les systèmes naturels ou humains face aux effets actuels ou attendus du changement climatique (agir sur la conséquence).
- **Empreinte carbone** : Quantité totale de GES émise directement ou indirectement par une activité, un produit, une personne ou un territoire, exprimée en équivalent CO_2 (t eq CO_2).

PROPRIÉTÉ Formules, grandeurs et repères numériques (Probatoire)

Notion	Éléments à maîtriser
Bilan radiatif simplifié	Rayonnement solaire entrant $\approx 340 \text{ W/m}^2$; Albédo Terre $\approx 0,3$; Rayonnement IR émis par la surface $\approx 390 \text{ W/m}^2$; Effet de serre $\approx 150 \text{ W/m}^2$ piégés.
Forçage radiatif (GIEC AR6, 2019 vs 1750)	CO_2 : $+2,16 \text{ W/m}^2$; CH_4 : $+0,54 \text{ W/m}^2$; N_2O : $+0,21 \text{ W/m}^2$; Total anthropique net : $+2,72 \text{ W/m}^2$.
Concentrations actuelles (2023)	$\text{CO}_2 \approx 420 \text{ ppm}$; $\text{CH}_4 \approx 1920 \text{ ppb}$; $\text{N}_2\text{O} \approx 335 \text{ ppb}$.
Pouvoir de réchauffement global (PRG-100, AR6)	$\text{CO}_2 = 1$ (référence); $\text{CH}_4 \approx 27,9-29,8$; $\text{N}_2\text{O} \approx 273$; HFC - 134 a ≈ 1300 ; $\text{SF}_6 \approx 25200$.
Objectif Accord de Paris (2015)	Limiter le réchauffement bien en-dessous de 2°C et de préférence à $1,5^\circ\text{C}$ vs ère préindustrielle.
Budget carbone restant (pour $1,5^\circ\text{C}$, 50% chance)	$\approx 500 \text{ Gt CO}_2$ dès 2020 ($\sim 12-13$ ans aux émissions actuelles $\approx 40 \text{ Gt/an}$).
Secteurs émetteurs mondiaux (GIEC AR6)	Énergie (34%); Industrie (24%); AFAT (Agriculture, Forêt, Autre Usage des Terres) (22%); Transport (15%); Bâtiments (6%).

MÉTHODE**Méthodes express (Savoir-faire Probatoire)**

- Expliquer le mécanisme (schéma) : Dessiner Terre + Atmosphère. Flèches : Soleil $\rightarrow$ SW (traverse) $\rightarrow$ Sol (absorbe, chauffe) $\rightarrow$ IR/LW (émet) $\rightarrow$ GES (absorbent/réémettent vers bas) $\rightarrow$ Réchauffement surface. Légender : "Rayonnement solaire (ondes courtes)", "Rayonnement infrarouge (ondes longues)", "Absorption par GES", "Réémission vers le sol".
- Relier activité $\rightarrow$ GES : Identifier le secteur $\rightarrow$ Procédé physique/chimique $\rightarrow$ Molécule émise. Ex : Cimenterie $\rightarrow$ Calcinage $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$; Riziculture inondée $\rightarrow$ Anaérobiose $\rightarrow$ Méthanogenèse $\rightarrow \text{CH}_4 \uparrow$.
- Proposer mesures (Atténuation/Adaptation) : Classer par levier : Éviter (sobriété), Réduire (efficacité, renouvelables), Compenser/Séquestrer (reboisement, CSC). Pour

l'adaptation : Protéger, Accommoder, Replier.

4. Analyser un document (courbe de Keeling, carte T°, graphique émissions) : 1. Nature/Source. 2. Variables/Unités. 3. Tendances (hausse, saisonnalité). 4. Interprétation (lien cause-effet, rôle puits). 5. Conclusion argumentée.

18.3 Checklist avant le Probatoire

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

☐ Je sais définir l'effet de serre naturel et citer au moins 3 GES majeurs avec leur formule brute (CO_2 , CH_4 , N_2O , H_2O). ☐ Je sais schématiser et légender le mécanisme complet : rayonnement SW entrant, absorption sol, émission LW, absorption/réémission par GES, réchauffement surface. ☐ Je connais les principales sources anthropiques par secteur (Énergie, Transport, Agriculture/Élevage, Déforestation/Changement d'affectation des sols, Industrie, Déchets) et le GES émis pour chacune. ☐ Je sais différencier atténuation (agir sur les causes) et adaptation (agir sur les conséquences) et donner 2 exemples concrets au Cameroun pour chacune (ex : Barrage de Lom Pangar / Reboisement Mont Cameroun vs Variétés maïs tolérant sécheresse / Dignes Wouri). ☐ Je sais citer 4 conséquences majeures du réchauffement (T° globale, niveau mers, événements extrêmes, biodiversité/santé/agriculture) et en expliquer le mécanisme physique. ☐ Je maîtrise les ordres de grandeur clés : T° actuelle (+1,1°C), Objectif Paris (1,5–2°C), CO_2 atm (420 ppm), Budget carbone restant (~500 Gt), PRG du CH_4 (~28–30). ☐ Je sais calculer/estimer une empreinte carbone simple (ex : trajet voiture, conso électricité, repas) en utilisant des facteurs d'émission standards. ☐ Je connais le rôle des puits de carbone (Océan ≈ 25–30%, Végétation/Sols ≈ 25–30%, Atmosphère ≈ 45–50% des émissions annuelles) et le risque de saturation/inversion. ☐ Je sais analyser un document scientifique (courbe de Keeling, scénarios GIEC SSP, carte anomalies thermiques) : décrire, expliquer, conclure. ☐ Je peux proposer 3 gestes citoyens quotidiens à fort impact (Mobilité douce/Transport en commun, Isolation/Économie énergie, Alimentation locale/végétale/Réduction gaspillage) et justifier leur effet sur les émissions. ☐ Je comprends le principe de responsabilité commune mais différenciée (RCPD) et l'enjeu de justice climatique (Pays du Nord historiques vs Pays du Sud vulnérables comme le Cameroun). ☐ Je sais argumenter sur la nécessité d'une action systémique (politiques publiques, prix du carbone, transition juste) et non seulement individuelle.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+